电磁场电磁波实验讲义

王子立

2024 年

PERSONAL RESUME

场波实验讲义_ZJU

目　录

1、 矩形波导馈电的角锥喇叭天线 CST 仿真 1

1.1. 喇叭天线概述 1
1.2. 喇叭天线的分类 1
1.3. 矩形波导馈电角锥喇叭天线理论分析 2
1.4. 矩形波导馈电角锥喇叭天线 CST 仿真示例 4
1.5. 实验内容 15
1.6. 实验报告内容要求 15

2、 微波传输线负载特性矢量网络分析仪测量 17

2.1. 实验目的 17
2.2. 实验内容 18
2.2.1. 微带传输线测量 19
2.2.2. 天线测量 22
2.2.3. 微带滤波器测量 22
2.3. 实验报告内容要求 24
2.3.1. 记录测试数值，测试曲线可拍照贴图。 24

3、 喇叭天线的幅射特性测量 25

3.1. 实验目的 25
3.2. 实验原理 25
3.3. 实验内容 28
3.3.1. 电路特性参数测量 29
3.3.2. 喇叭天线辐射方向图测量 31
3.3.3. 极化测量 32
3.3.4. 电磁波在空间传播中与距离的关系测量 33
3.3.5. 实验报告内容 33

4、 波导传输线负载特性测量与阻抗匹配 35

4.1. 实验目的 35
4.2. 实验原理 35
4.3. 实验内容 37
4.3.1. 工作频率f 测量 38
4.3.2. 波导波长测量 39
4.3.3. 容性膜片等效负载的测量 39

4.3.4. 阻抗匹配测量 40

4.4. 关于容性膜片 B' 的计算 42

5、 微波传输线 ADS 仿真与负载特性测量 44

5.1. 实验目的 44
5.2. 实验原理 44
5.3. 实验设备 45
5.4. 实验内容 45
5.5. 实验报告内容要求 48

1、 附录 1、换算表 49

1.1. 压驻波比、反射损耗、传输损耗、电压反射系数、传输功率、反射功率换算表 49
1.2. 50Ω 系统分贝、伏、瓦换算表 50

2、 附录 2、微波传输线 ADS 仿真与负载特性测量 51

2.1. 实验目的 51
2.2. 实验原理 51
2.3. 实验设备 52
2.4. 实验内容 52
2.5. 实验报告内容要求 55

1 、 矩形波导馈电的角锥喇叭天线 CST 仿真

1.1. 喇叭天线概述

喇叭天线是一种应用广泛的微波天线，其优点是结构简单、频带宽、功率容量大、调整与使用方便。合理的选择喇叭尺寸，可以取得良好的辐射特性：相当尖锐的主瓣，较小副瓣和较高的增益。因此喇叭天线在军事和民用上应用都非常广泛，是一种常见的测试用天线。喇叭天线的基本形式是把矩形波导和圆波导的开口面逐渐扩展而形成的，由于是波导开口面的逐渐扩大，改善了波导与自由空间的匹配，使得波导中的反射系数小，即波导中传输的绝大部分能量由喇叭辐射出去，反射的能量很小。实际的矩形波导馈电的角锥喇叭天线如图 1-1 所示。



图 1-1 实际天线图

1.2. 喇叭天线的分类

(1) 矩形波导馈电的喇叭天线

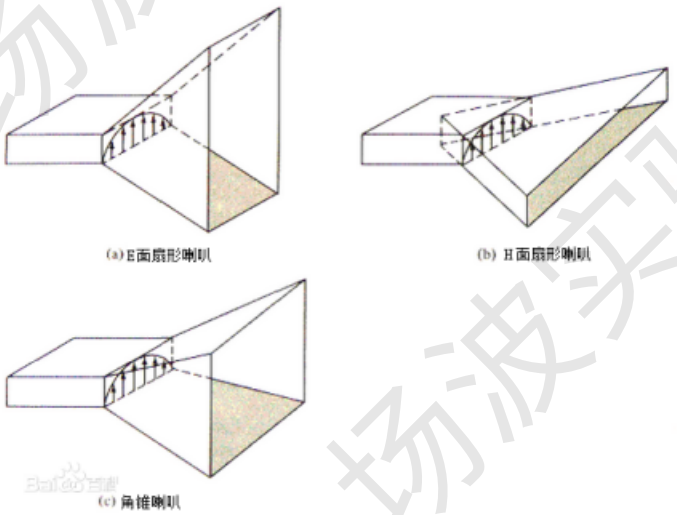


图 1-2 三种矩形波导馈电角锥喇叭天线的结构示意图

根据喇叭扩展的形式不同分为：E 面扇形喇叭，由扩展其窄边形成；H 面扇形喇叭，由扩展其宽边形成；角锥喇叭，由宽边、窄边同时扩展形成。三种类型的矩形波导馈电的喇叭天线示意图如图 1-2（a）-（c）所示。

(2) 圆波导馈电的喇叭天线

圆波导馈电的喇叭一般是圆锥喇叭，如图 1-3 所示

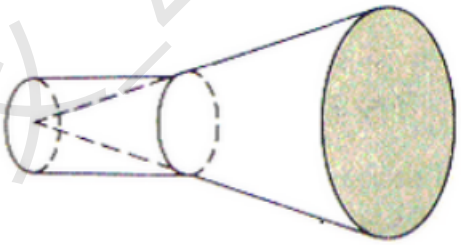


图 1-3 圆波导馈电圆锥喇叭天线结构示意图

实验中采用的是矩形波导馈电的角锥喇叭天线。

1.3. 矩形波导馈电角锥喇叭天线理论分析

1. 尺寸确定

角锥喇叭天线是对馈电的矩形波导在宽边和窄边均按一定的角度张开的，结构示意图如图 1-4 所示。矩形波导的尺寸为 $a\times b$，喇叭口径尺寸为 $D_H\times D_E$，喇叭高度为 L，其 H 面（xz 面）内虚顶点到口径中点的距离为 R_1，E 面（yz 面）内虚顶点到口径中心的距离为 R_2。

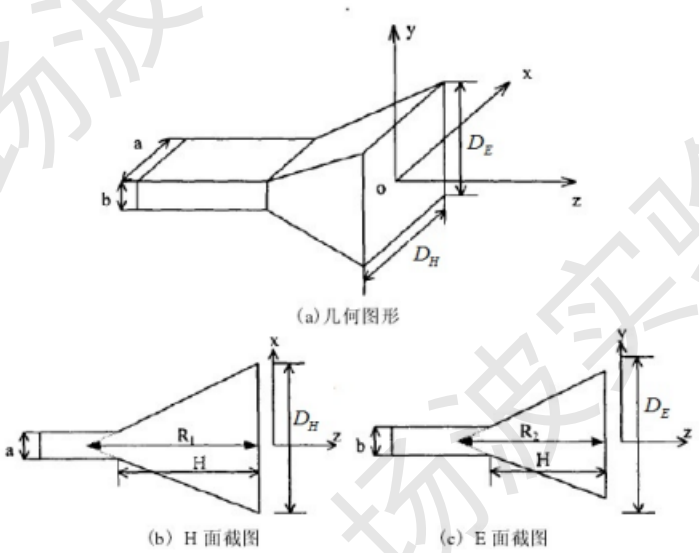


图 1-4 角锥喇叭天线的结构示意图

根据实际矩形波导馈电角锥喇叭天线，该天线工作在 X 波段，工作频段为 8.2-12.4GHz。

根据工作的频段，选择 X 波段的标准矩形波导作为馈电波导 $a = 22.86mm$, $b = 10.16mm$。同时选择合适的角锥参数 $D_H = 141mm$, $D_E = 105mm$, $L = 200mm$ 获得较好的天线增益。

2. 矩形波导馈电的角锥喇叭天线的增益理论值

对于矩形波导的尺寸为 $a \times b$，喇叭口径尺寸为 $A_P = D_H \times D_E$，喇叭高度为 L 的角锥喇叭天线。可以用公式 1 来估算该天线的增益。

$$G = 10.8 + 10lg(D_H \times D_E/\lambda^2) - \Delta G_H - \Delta G_E\ (dB) \quad \text{式 1-1}$$

ΔG_H、ΔG_E可以由表 1 得，其中参数α、β可由下述公式求得。

$$R_1 = \frac{L \times D_H}{D_H - a} \quad \text{式 1-2}$$

$$R_2 = \frac{L \times D_E}{D_E - b} \quad \text{式 1-3}$$

$$L_H = \sqrt{R_1^2 + \frac{D_H^2}{4}} \quad \text{式 1-4}$$

$$L_E = \sqrt{R_2^2 + \frac{D_E^2}{4}} \quad \text{式 1-5}$$

$$S_H = {A_P}^2/(8\lambda L_H) \quad \text{式 1-6}$$

$$S_E = {A_P}^2/(8\lambda L_E) \quad \text{式 1-7}$$

$$\alpha = 8S_H \quad \text{式 1-8}$$

$$\beta = 8S_E \quad \text{式 1-9}$$

表 1 -1 ΔG_H、ΔG_E 数值表

α, β	ΔG_H	ΔG_E	α, β	ΔG_H	ΔG_E
0.1000	0.0011	0.0024	1.6000	0.2919	0.6157
0.2000	0.0046	0.0095	1.7000	0.3292	0.6960
0.3000	0.0103	0.0214	1.8000	0.3688	0.7813
0.4000	0.0184	0.0381	1.9000	0.4105	0.8718
0.5000	0.0287	0.0596	2.0000	0.4544	0.9675
0.6000	0.0413	0.0858	2.1000	0.5003	1.0683
0.7000	0.0562	0.1169	2.2000	0.5485	1.1744
0.8000	0.0733	0.1528	2.3000	0.5987	1.2858
0.9000	0.0928	0.1935	2.4000	0.6510	1.4025

1.0000	0.1145	0.2391	2.5000	0.7054	1.5247
1.1000	0.1384	0.2895	2.6000	0.7618	1.6522
1.2000	0.1646	0.3448	2.7000	0.8203	1.7853
1.3000	0.1931	0.4051	2.8000	0.8807	1.9240
1.4000	0.2238	0.4703	2.9000	0.9431	2.0682
1.5000	0.2568	0.5405	3.0000	1.0074	2.2180

1.4. 矩形波导馈电角锥喇叭天线 CST 仿真示例

1. 仿真步骤

CST 初始设置

打开 CST 软件，选择 New Project->MICROWAVES&RF->Antennas-> Waveguide (Horn,Cone,etc.) ->Time Domain-> Dimensions:mm;Frequency:GHz;



图 1-5

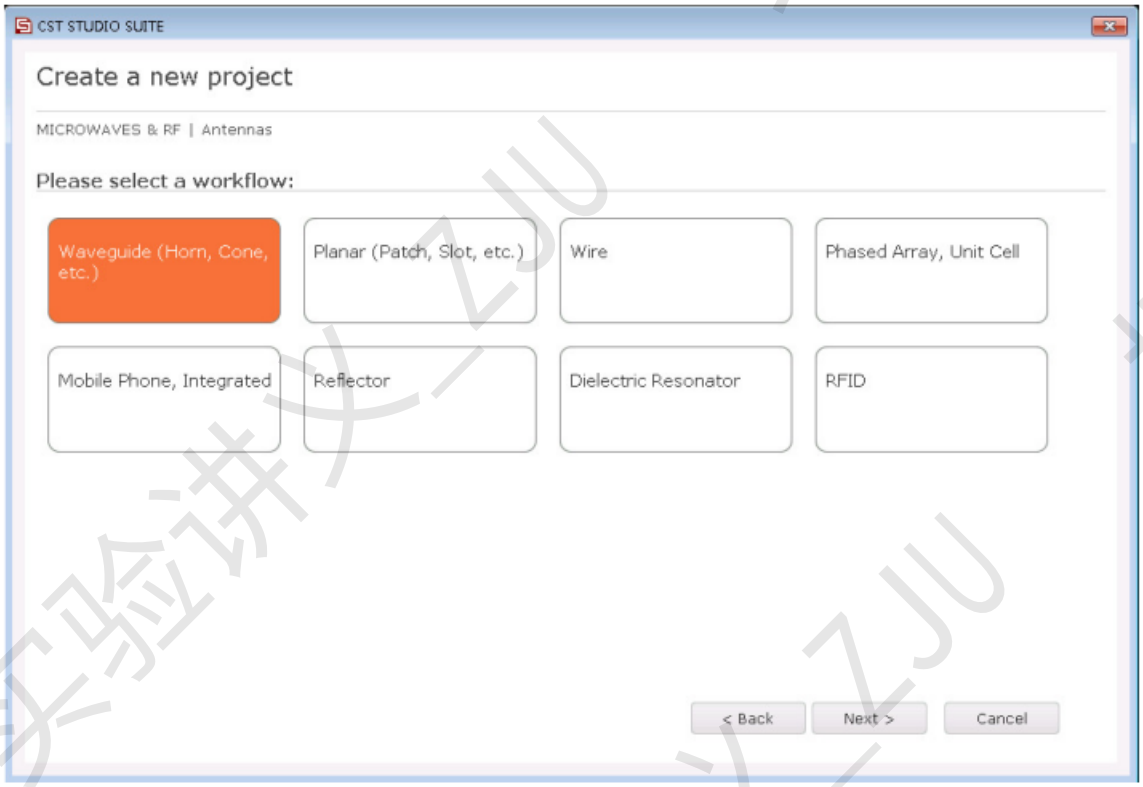

CST STUDIO SUITE
Create a new project
MICROWAVES & RF | Antennas
Please select a workflow:
Waveguide (Horn, Cone, etc.)
Planar (Patch, Slot, etc.)
Wire
Phased Array, Unit Cell
Mobile Phone, Integrated
Reflector
Dielectric Resonator
RFID
< Back
Next >
Cancel

图 1-6

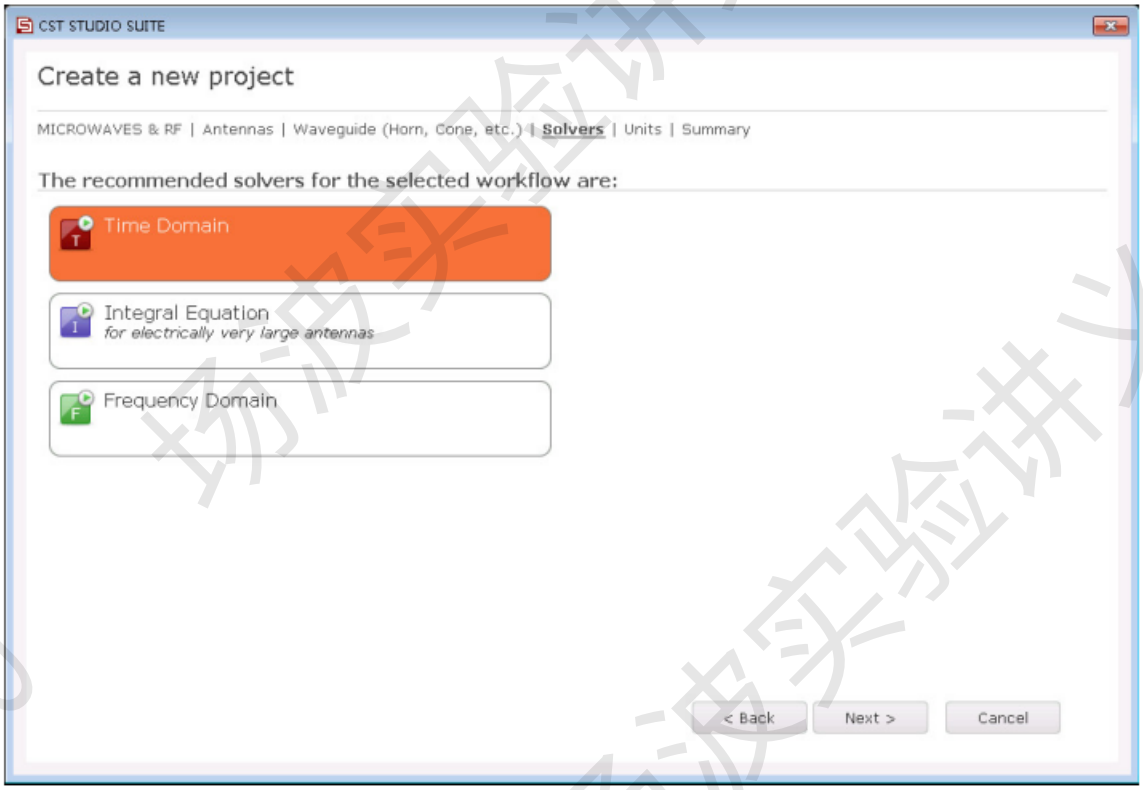

CST STUDIO SUITE
Create a new project
MICROWAVES & RF | Antennas | Waveguide (Horn, Cone, etc.) | Solvers | Units | Summary
The recommended solvers for the selected workflow are:
Time Domain
Integral Equation
for electrically very large antennas
Frequency Domain
< Back
Next >
Cancel

图 1-7

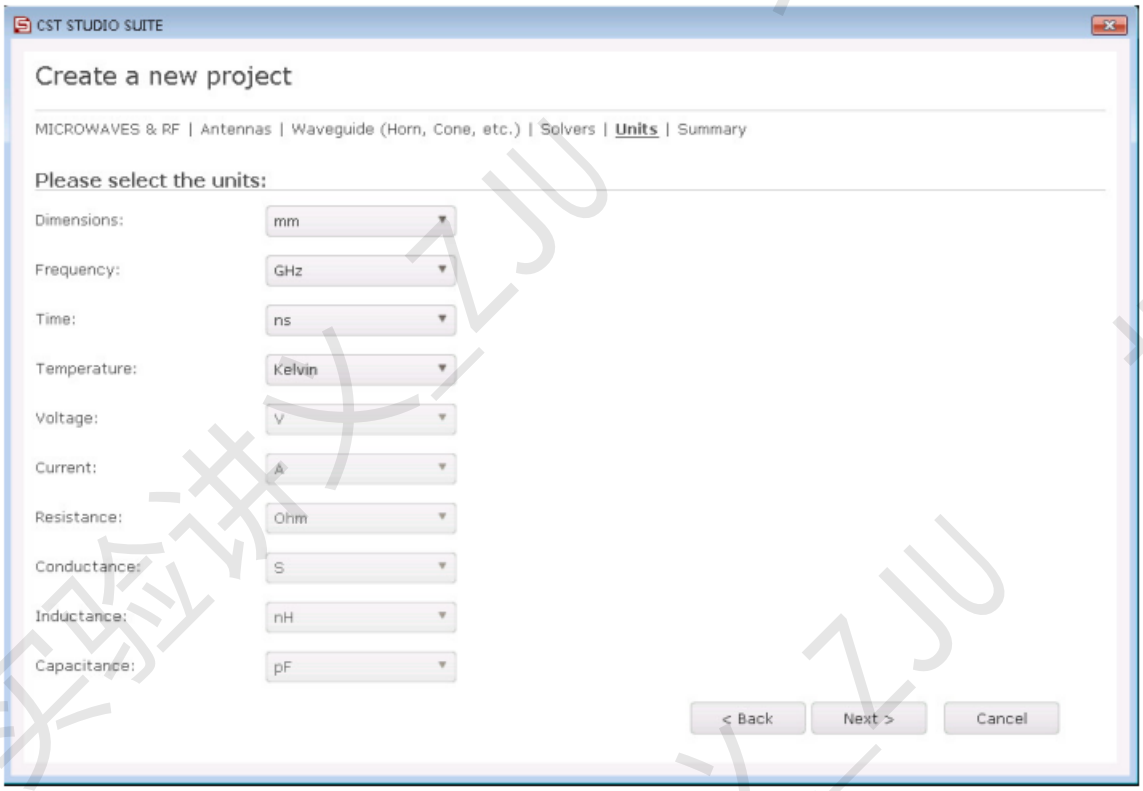


图 1-8

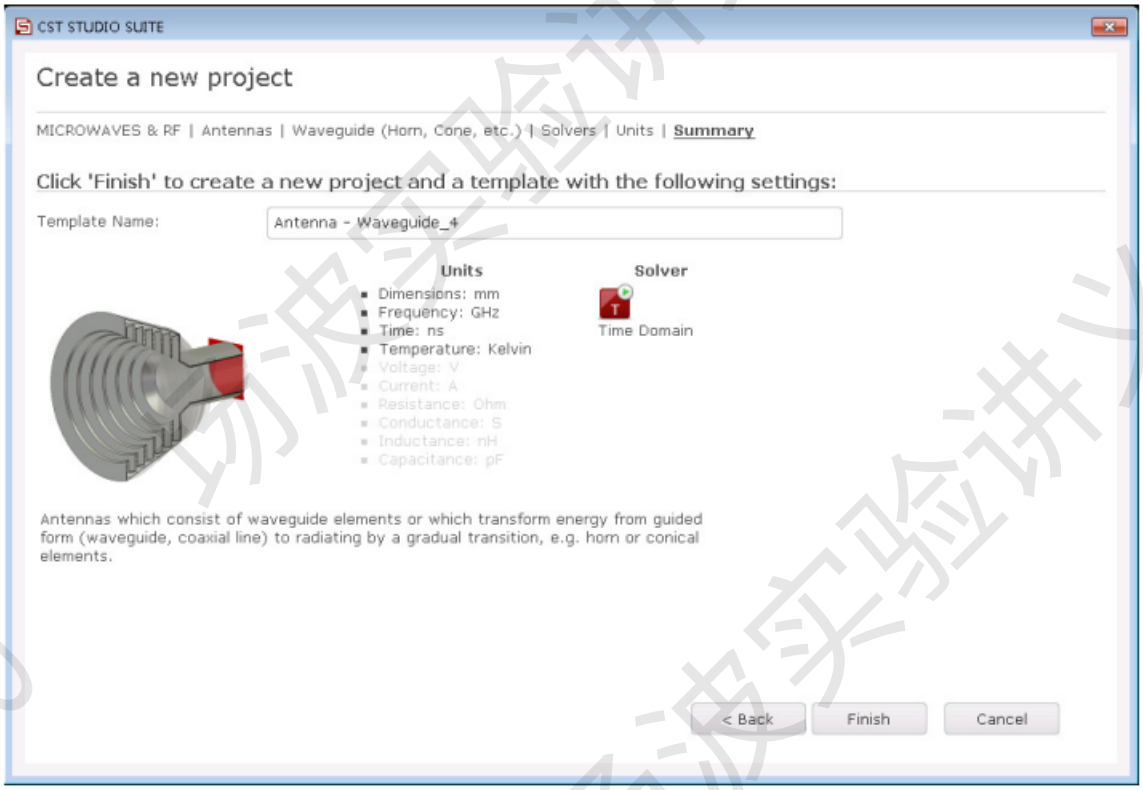


图 1-9

建立模型

① 参数设置

表 1-2

Parameter	Value
DE	104.46
DH	138.46
F	10.3
L	200
Lambda	29.1
a1	22.86
b1	10.16
t	2.54

② 创建矩形

点击 Modeling->Shape->Brick，直接按 Esc 键，弹出窗口，输入表 1-2 中的数据，Layer 选择 PEC，创建完成后如图 1-10 所示。

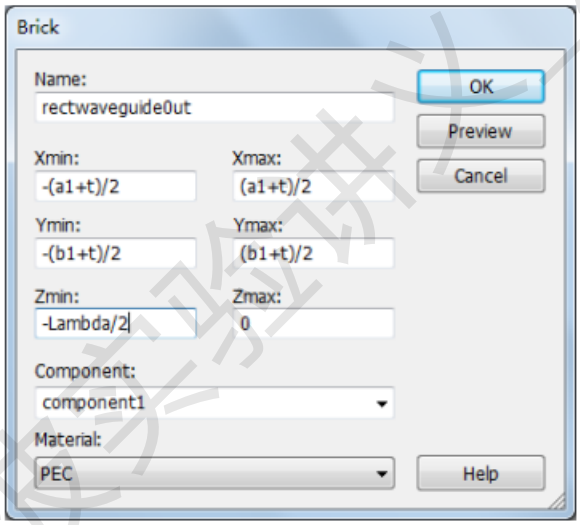


图 1-10 矩形波导的结构参数设置图

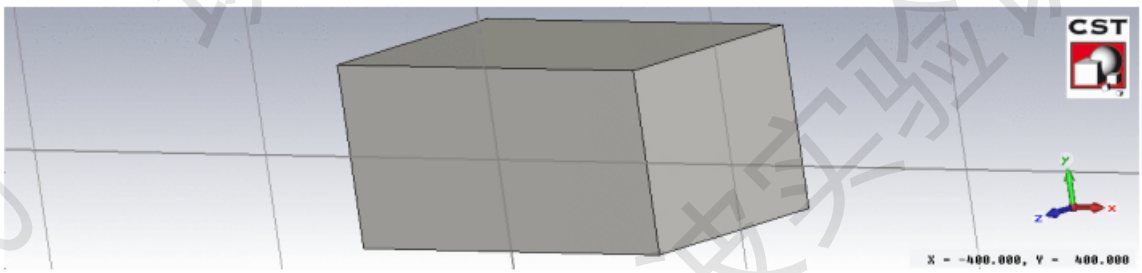


图 1-11 矩形波导 CST 模型

③ 建立喇叭模型

喇叭口径面：Modeling->Curves->Rectangle；Modeling->Curve Tools->Cover Planar Curve；

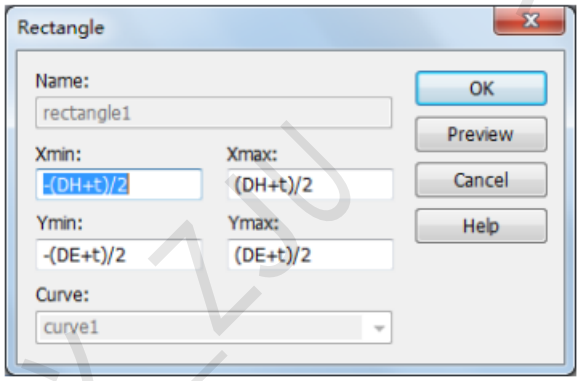


图 1-12

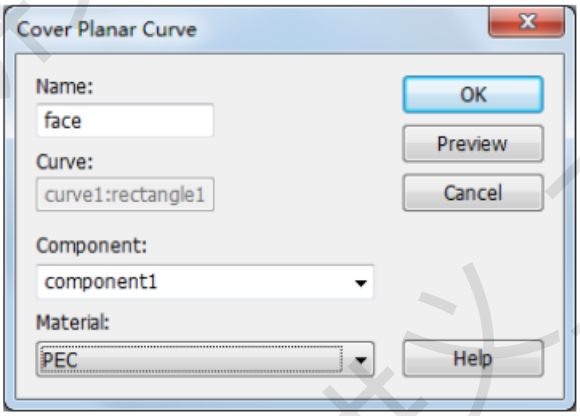


图 1-13

设置喇叭口径面的空间位置

选中口径面：Modeling->Picks->Pick Face；

设置口径面的位置：Modeling->Transform->Translate，创建完成后如图 1-15 所示。

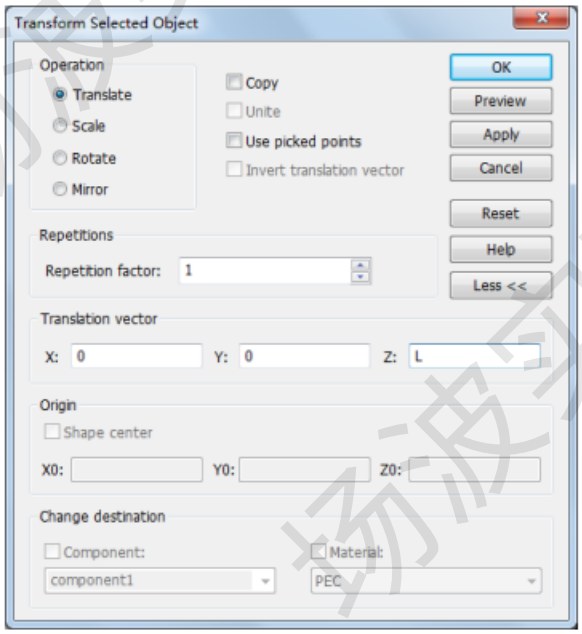


图 1-14

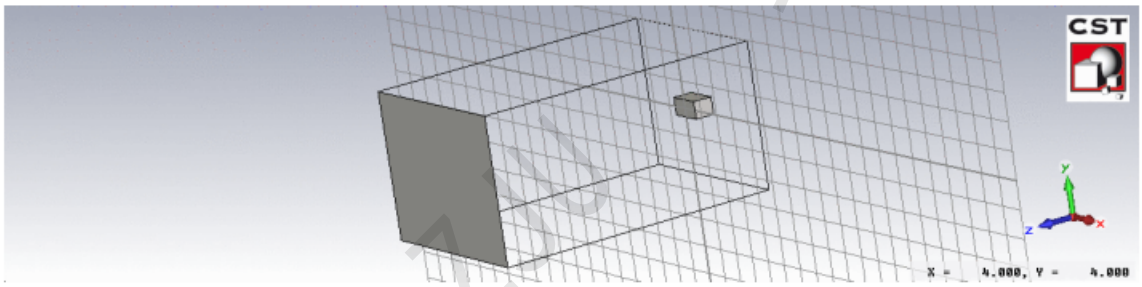


图 1-15 喇叭口径面 CST 模型

创建喇叭侧壁

分别选中波导和喇叭的口径面，Modeling->Shapes->Loft，侧壁创建完成后如图 1-18 所示。

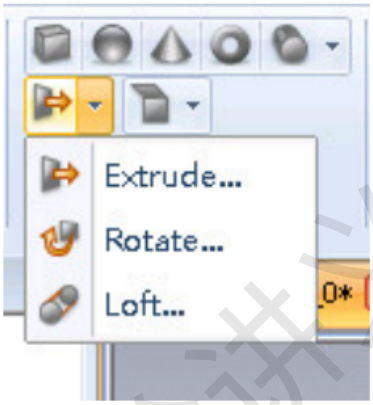


图 1-16

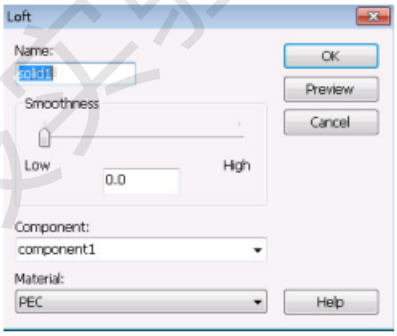


图 1-17

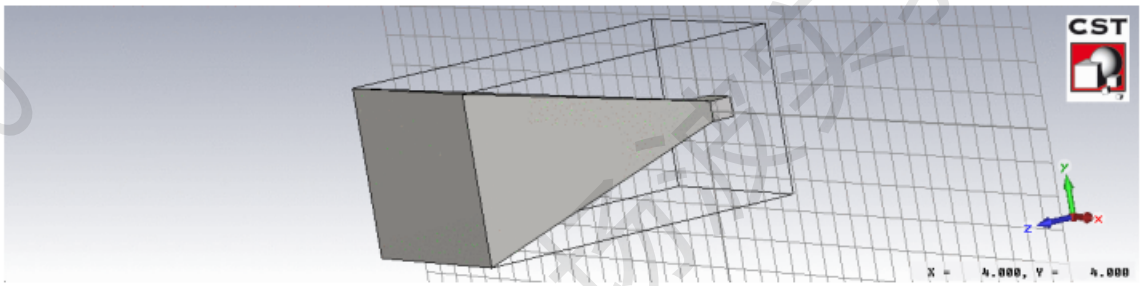


图 1-18 喇叭侧壁的 CST 模型

全层相加

用 Modeling->Boolean->Add 命令使整个 PEC 层变成一个物体。

掏空

选择面：分别选取物体前后两个面

掏空生成喇叭：Modeling->Shape tools->Shell Solid or Thicken Sheet；

完成整个天线的 CST 建模，如图 1-20 所示。

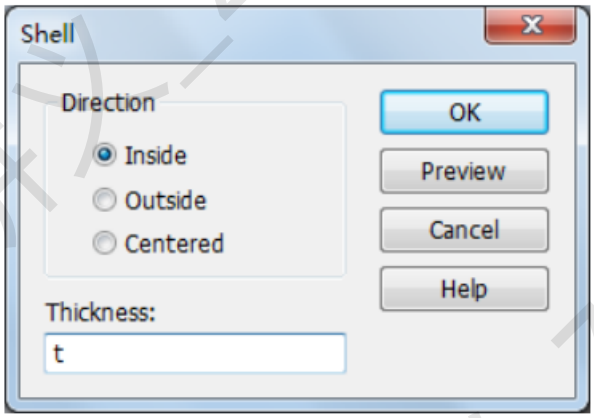


图 1-19

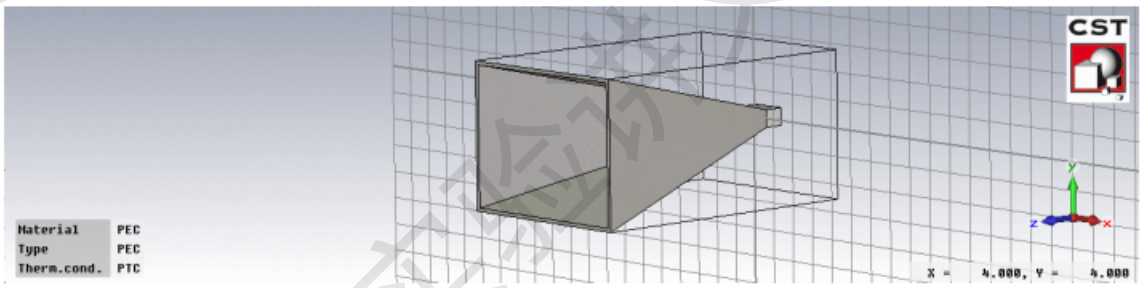


图 1-20 矩形波导馈电的角锥喇叭天线 CST 模型

c. 设置仿真条件

① 仿真频率设置：

Simulation->Frequency(仿真的频率范围：8.2GHz-12.4GHz)；

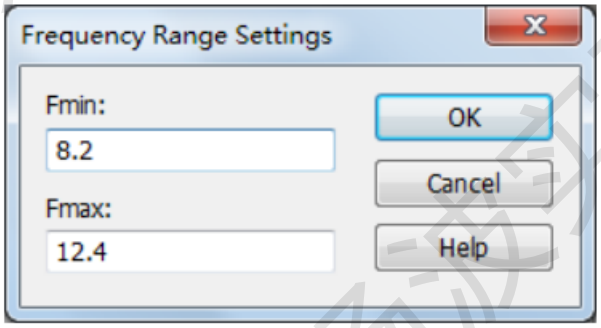


图 1-21

② 仿真边界条件设置：

Simulation->Background(设置为 Normal)；

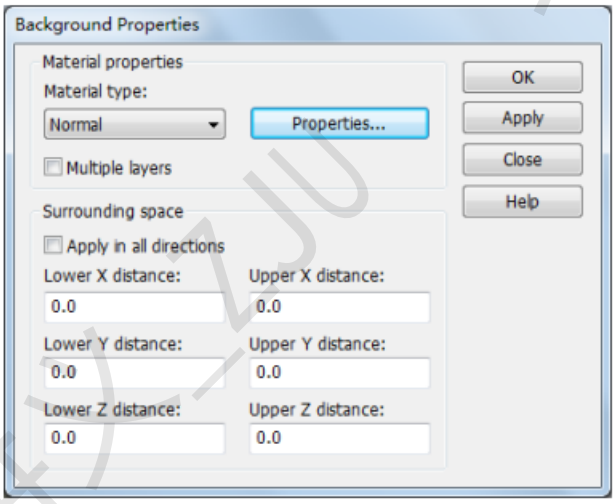


图 1-22

Simulation->Boundaries(设置为 open (add space));

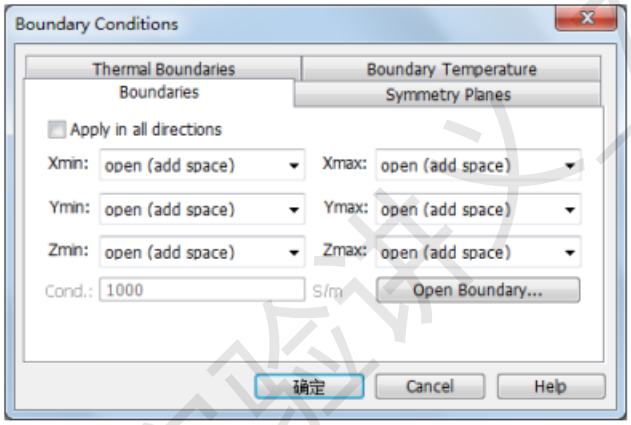


图 1-23

③ 端口设置

选取波导口面：Modeling->Picks->Pick Face；

设置波导端口，输入参数后确定模式吸收数（Number of modes =5）：Simulation->Waveguide Port;

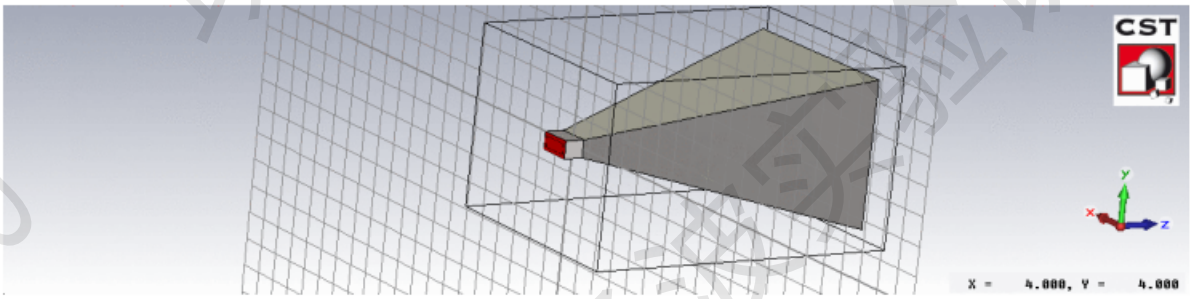


图 1-24

④ 设置监视器

Simulation->Field Monitor->Farfield（RCS）（中心频率：10.3GHz）。

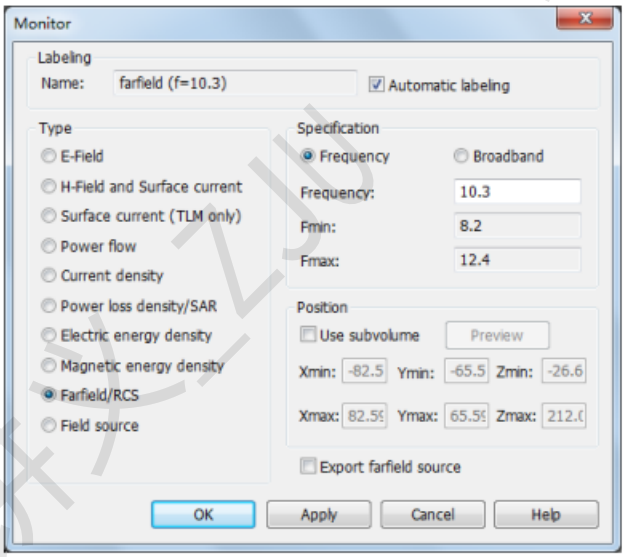


图 1-25

2.模式分析

a. 模式分析设置

Simulation->Start Simulation->Source type: All Ports Modes: All

选中 Calculate modes only 选中此选项，只计算端口模式不执行整个时域仿真，可预先了解模式分布。

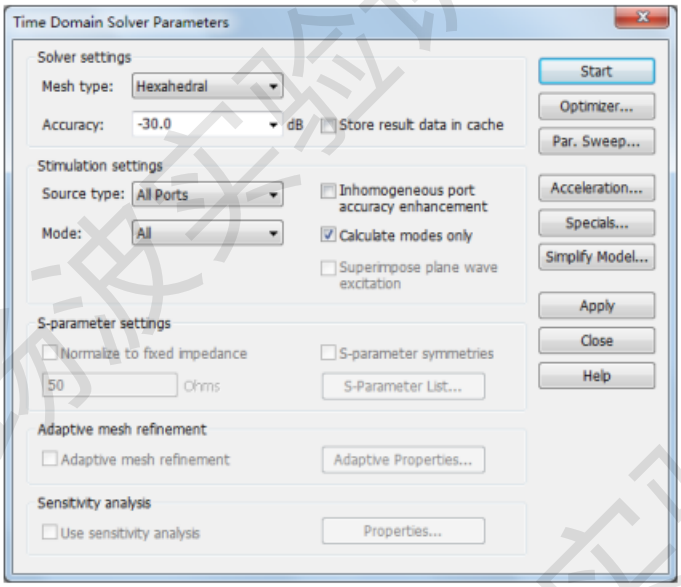


图 1-26

b 模式仿真分析

Simulation->Logfile->Solve Logfile；

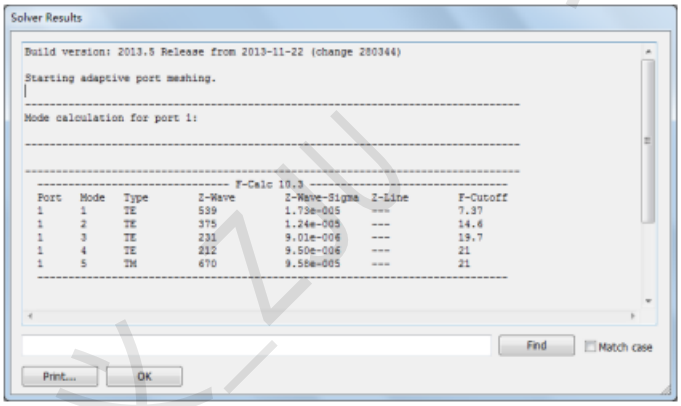


图 1-27

由于仿真最高频率为 12.4GHz，所以在这种结构的喇叭天线中只传输 1 种模式的波，设置的吸收的模式数只要大于 1 就可以了。

3 仿真及仿真结果

a 仿真设置

Simulation->Start Simulation->Stimulation settings (Source type :Port 1;Mode :1)

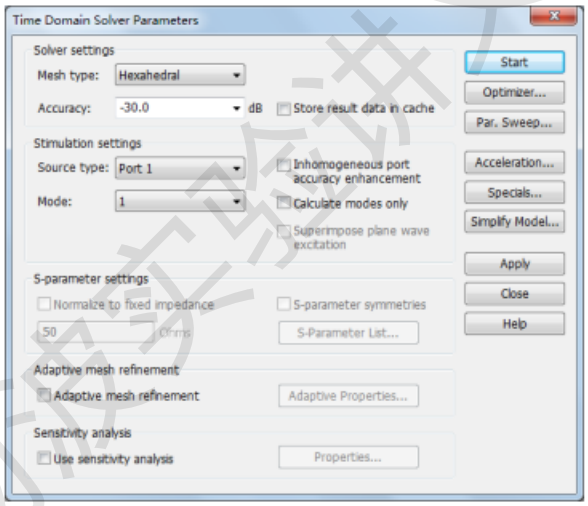
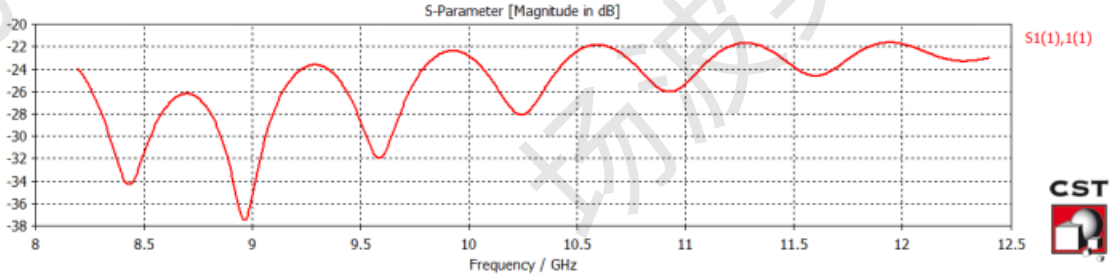


图 1-28

b 1D Results

在 1D Results 中 S_{11} 和驻波曲线



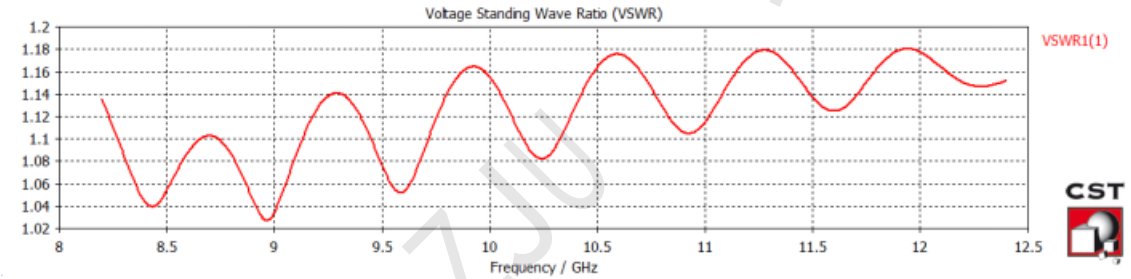


图 1-29

c.Farfield

①方向图:Farfield->Abs

Farfeild Plot->Directivity

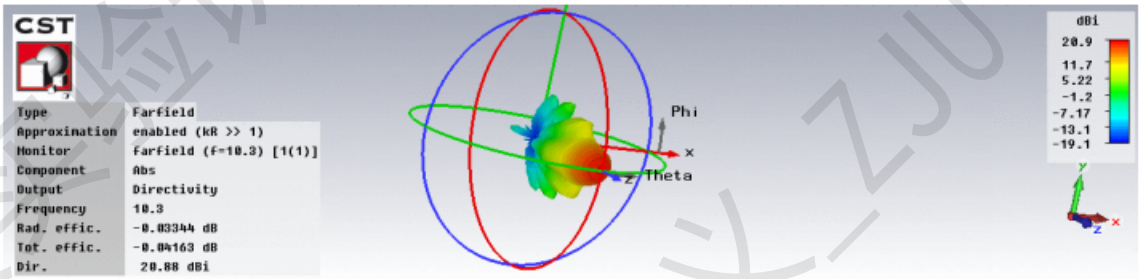


图 1-30

Farfeild Plot->Polar(Cut angle：90（phi）；Step Size：1)

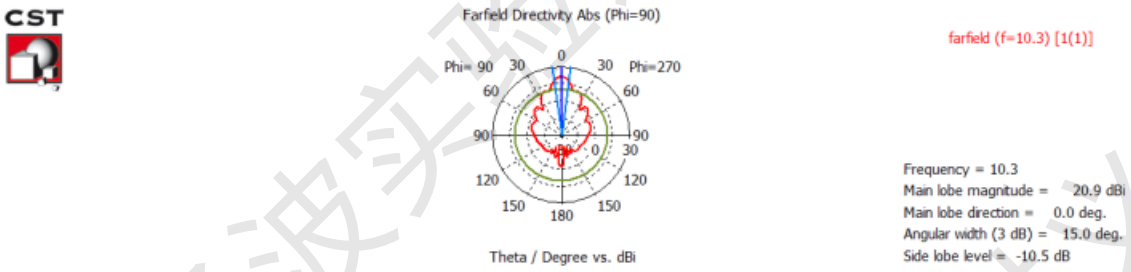


图 1-31

②增益：Farfeild->Abs

Farfeild Plot->Gain(IEEE)

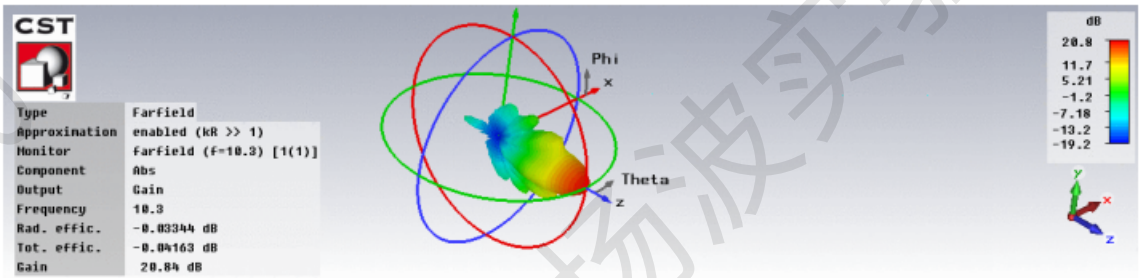


图 1-32

Farfeild Plot-> Polar(Cut angle：90（phi）；Step Size：1)

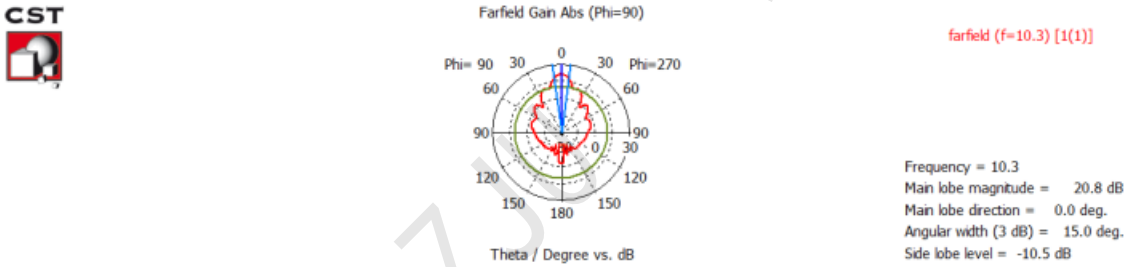


图 1-33

d. E-field，H-field

设置 E-field，H-field and surface current 监视器，表面电流的仿真结果如图 1-34 所示。

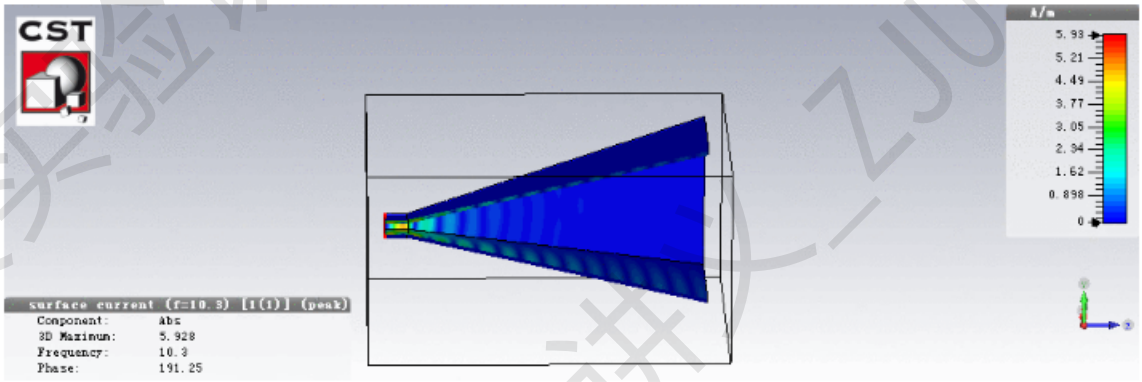


图 1-34 矩形波导馈电的角锥喇叭天线的表面电流仿真结果

结论：从仿真结果来看，该矩形波导馈电的角锥喇叭天线的主瓣方向为 $\varphi = 0°$，$\theta = 0°$，主瓣宽度为15°，主瓣的最大增益为 *20.8dB*，最大增益的仿真值与理论估计值相近。同时，该天线输入端口的反射系数在工作频段内均在 *-20.8dB* 以下，能够较好的工作。当然仿真结果与实际天线的测量结果还是有一定的偏差的，这里我们主要是要通过仿真，了解矩形波导馈电的角锥喇叭天线的结构，以及其方向性。

1.5. 实验内容

角锥喇叭天线尺寸数据如下：D_H=80mm, D_E=38mm, L=80mm，波导尺寸 a=22.86mm, b=10.16mm，Lambda=29.1mm，铜壁厚 t=1mm，用 CST 软件建模并仿真，观察方向图和喇叭中电场等情况。。同时选择合适的角锥参数

1.6. 实验报告内容要求

记录建模步骤和仿真结果图或曲线。

分析喇叭天线的方向图，和理论计算的异同。

分析喇叭天线 S_{11} 和驻波比特性曲线。

分析说明喇叭天线和波导口的电场情况。

实验的收获与体会。

场波实验讲义_ZJU

2、 微波传输线负载特性矢量网络分析仪测量

2.1. 实验目的

1. 了解基本传输线、微带线的特性。
2. 熟悉网络参量测量，掌握矢量网络分析仪的基本使用方法。

实验原理

考虑一段特性阻抗为Z_0的传输线，一端接信号源，另一端则接上负载，如图 2-1 所示。假设此传输线无耗，且传输系数$\gamma = j\beta$，则传输线上电压及电流可用下列二式表示：

$$U(z) = U^+ e^{-\beta z} + U^- e^{\beta z}$$
$$I(z) = I^+ e^{-\beta z} - I^- e^{\beta z}$$

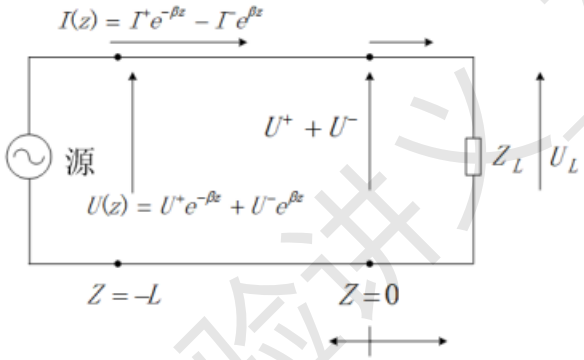


图 2-1

1. 负载端（$z = 0$）处情况

电压及电流为

$$U = U_L = U^+ + U^-$$
$$I = I_L = I^+ - I^-$$

而$Z_0 I^+ = U^+$，$Z_0 I^- = U^-$，公式可改写成

$$I_L = \frac{1}{Z_0}(U^+ - U^-)$$

可得负载阻抗为

$$Z_L = \frac{U_L}{I_L} = Z_0\left(\frac{U^+ + U^-}{U^+ - U^-}\right)$$

定义归一化负载阻抗为

$$z_L = \overline{Z_L} = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}$$

其中定义 Γ_L为负载端的电压反射系数

$$\Gamma_L = \frac{U^-}{U^+} = \frac{\overline{Z_L} - 1}{\overline{Z_L} + 1} = |\Gamma_L| e^{j\varphi_L}$$

当$Z_L = Z_0$或为无限长传输线时，$\Gamma_L = 0$，无反射波，是行波状态或匹配状态。

当Z_L为纯电抗元件或处于开路或者短路状态时，$|\Gamma_L| = 1$，全反射，为驻波状态。

当Z_L为其他值时，$|\Gamma_L| \leq 1$，为行波驻波状态。

线上任意点的反射系数为

$$\Gamma_L = |\Gamma_L| e^{j\varphi_L - j2\beta z}$$

定义驻波比 $VSWR$ 和回拨损耗 RL 为

$$VSWR = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|}$$

$$RL = -20lg|\Gamma_L|$$

2. 输入端（$z = -L$）处情况

反射系数 Γ（z）应改成

$$\Gamma\ (L) = \frac{U^- e^{-j\beta_L}}{U^+ e^{j\varphi\beta_L}} = \frac{U^-}{U^+} e^{-j2\beta_L} = \Gamma_L e^{-j2\beta_L}$$

输入阻抗为

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0\ tan\ (\beta L)}{Z_0 + jZ_L\ tan\ (\beta L)}$$

由上式可知：

（1）当$L \to \infty$时，$Z_{in} \to Z_0$。

（2）当$L = \lambda/2$时，$Z_{in} = Z_L$。

（3）当$L = \lambda/4$时，$Z_{in} = Z_0^2/Z_L$。

实验设备

1、矢量网络分析仪 一台

2、微带电路 一套

2.2. 实验内容

实验内容 1．查“附录 2.矢量网络分析仪操作说明”，了解矢量网络分析仪的原理和使用方法。

实验内容 2. 用矢量网络分析仪分别测量如图 2-2 微带开路传输线模块的反射特性，并引入电阻、电容和电感负载测量并分析在不同负载情况下的反射特性。

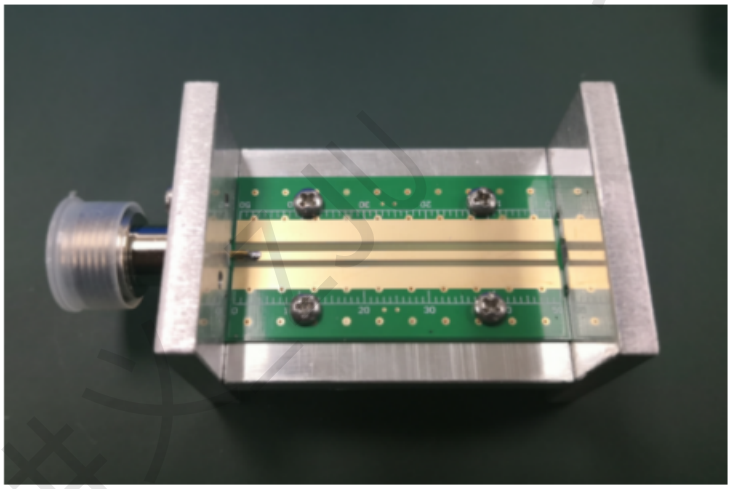


图 2-2

其中微带电路参数如下：

（1）工作频率 2.5GHz；（2）特性阻抗 50 欧姆；（3）传输线 1/2 波长；（4）微波介质基板特性： 相对介电常数 4.6，介质层厚度 0.765mm，铜箔厚度 0.035mm(1OZ)，损耗正切 0.015；

2.2.1. 微带传输线测量

实验步骤：

(1) 开机

打开网络分析仪电源，系统开机后需要先预热几分钟，等待仪器内器件稳定再开始测量。观察仪器面板和测量界面。

(2) 选择测量内容

仪器完成预热后先选择测量内容。一般先进行 S 参数测量。按【测量】键，根据测试的内容选择显示面板右侧的按键，如按下[S11]软按键即测量反射，[S21]软按键即测量传输。

(3) 选择测量格式

按【格式】键，可选择测量结果显示的格式，如对数幅度，史密斯圆图等。（注意：只有在反射测量的情况下才能显示史密斯圆图）

(4) 设置频率范围

矢量网络分析仪扫频工作，默认最大扫描频率范围工作，如 AV36580 是 300KHz 扫描到 3GHz。但是在具体测量的过程中，需要设置频率扫描的范围，以便观察和得到更高精度的数据。

以微带传输线模块测量为例，考虑到微带线设计的工作频率为 2.5GHz，所以扫描频率可暂定为 2.3GHz - 2.7GHz，在测量过程中也可进一步调节频率范围。

按【起始】键，然后用数字键和旁边的单位键输入测量的起始频率。此时测量界面下方显示的起始频率变为设置值。

按【终止】键，然后用数字键和旁边的单位键输入测量的终止频率。此时测量界面下方显示的终止频率变为设置值。

(5) 校准

测量校准是通过测量特性已知的标准来确定系统误差，然后在进行被测件测量时去除这些系统误差影响的过程，通过校准可减小测量误差，提高分析仪的测量精度。

一般情况下系统默认校准参数，为了测量更准确，每次测量之前需要连接好射频电缆线，然后校准。

以微带传输线反射测量为例来校准。

连接射频好电缆线之后，按【校准】键，出现多个校准选项，因为反射测量只需要用到矢网单个端口，为方便起见，可选择[机械校准]软按键，然后再选择[单端口（反射）]。

此时显示面板右侧出现[开路器]、[短路器]和[负载]，需要用配套的校准件，依次接上开路器、短路器和匹配负载，每接完一个校准件，就按下显示面板上相应选项右侧的软按键，显示选项下会出现下划线，如[开路器]，则表示按键有效。

最后按[完成单端口]软按键即完成校准，此时如果匹配负载校准件还未移除，可看到如图 2-3 显示测试界面，表示此时为史密斯圆图的匹配状态。



图 2-3

(6) 测量微带传输线电路模块

在射频电缆线端接入微带开路传输线模块。然后按【光标】键打开光标，可看到类似如图 2-4 的 Smith 曲线。旋转旋钮光标会沿着扫描曲线移动，同时

可观察右上角的测试数据。

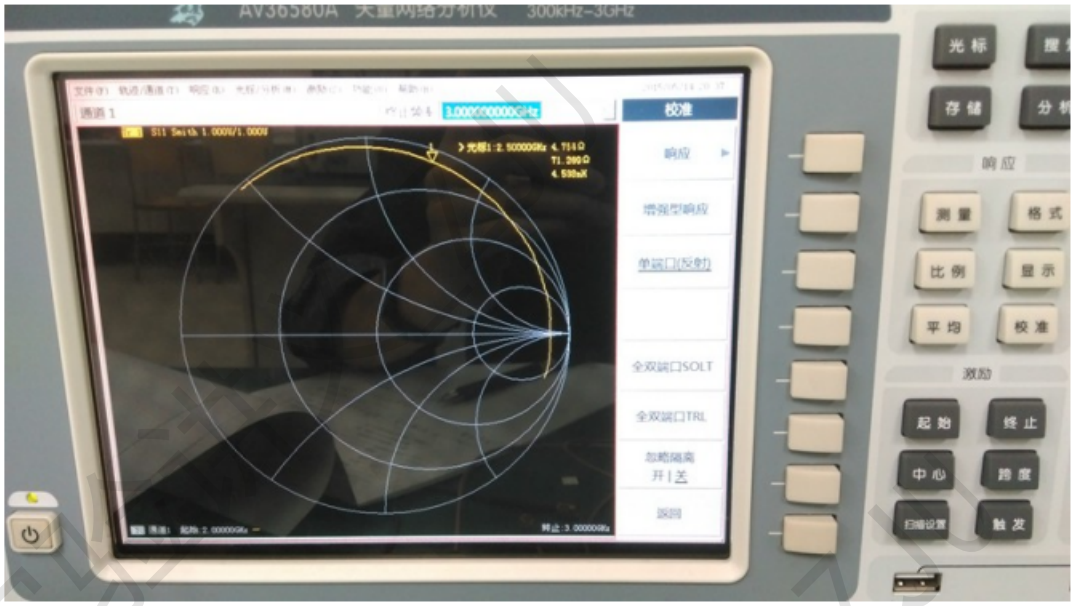


图 2-4

注意：由于校准件是 N 接头，而很多微带传电路或模块采用的是 SMA 接头，所以校准完成后需要接上 N 转 SMA 转接头才能连接电路，该转接头引起的误差无法消除，此时测量曲线参数会有所偏移。

(7) 其他负载测量

参见图 2-5，以 51 欧姆电阻负载为例。用防静电镊子夹取一个 51 欧姆阻值 0805 或 1206 封装的贴片电阻，放置在测量模块的微带传输线末端，将电阻两端管脚分别架在传输线的开路端和覆铜接地端上，然后用镊子向下压紧使接触充分有效，观察此时网络分析仪测试窗口曲线的变化即为传输线负载端接入 51 欧姆电阻的情况。利用光标可观察各个频率上的反射情况。

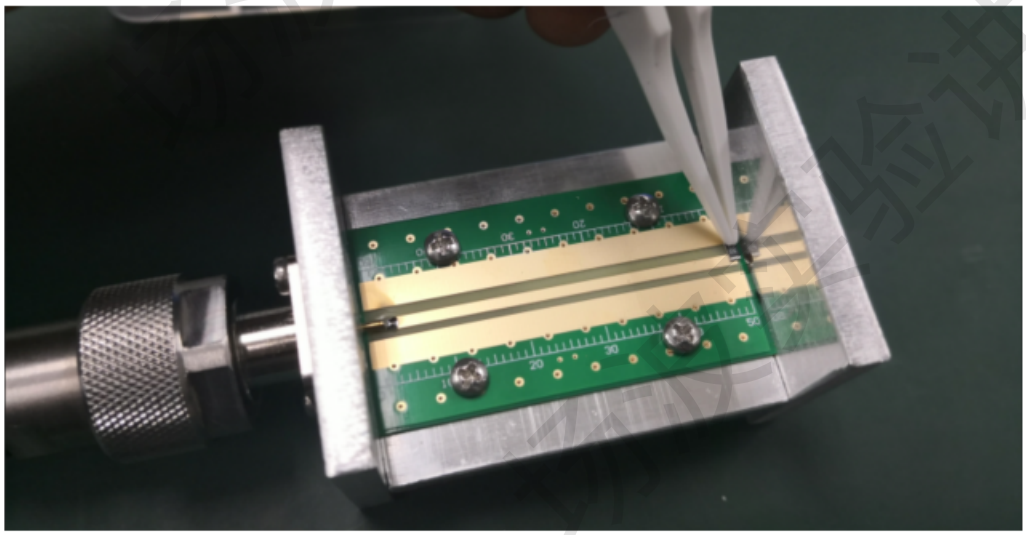


图 2-5

其他负载以此类推。

实验中可测量传输线开路或短路（0 欧）、匹配（49.9 欧）电阻、1PF 电容、3.3nH 电感等负载的反射特性曲线。

试计算分析微带线负载端接不同负载情况下，工作频率在 2.3GHz- 2.7GHz，步进 100MHz 时的阻抗变化，与实验测试值对比。

2.2.2. 天线测量

天线通常用网络分析仪来测试驻波比、相位等特性，用以判断该天线在工作频段的匹配情况。本实验中，天线也可以看做一复阻抗负载，测量方法和上述负载类似。但由于实验中的短天线为 SMA 接口，测量需要在微带线上焊接转换头来连接，为方便起见将该天线直接转接在网络分析仪端口处测量，参见图 2-6。因为此时没有用射频电缆线，所以需要对网络分析仪端口处重新进行校准操作。

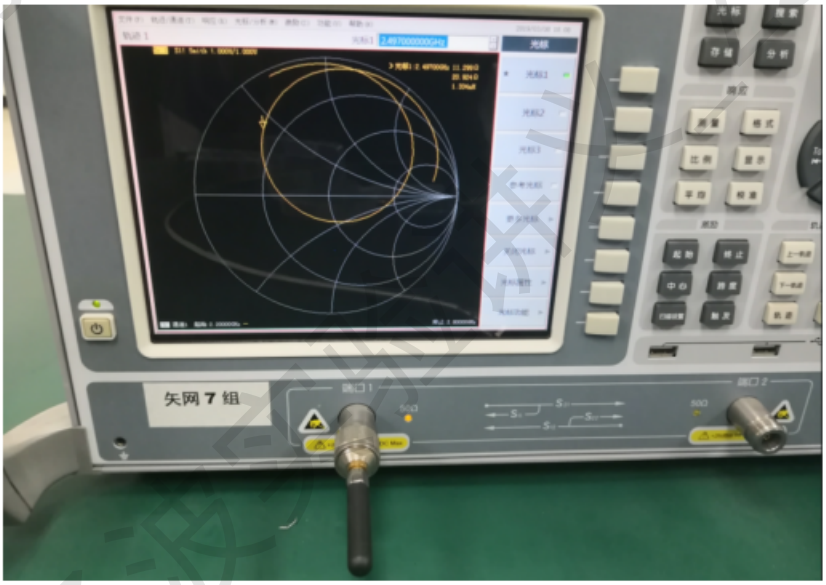


图 2-6

鼓励实验

根据前面提供的微带设计参数，用 ADS 软件仿真传输线在相应负载下的反射曲线，并和实验值对比分析（参见附录 1. 微带传输线负载特性 ADS 仿真）。

2.2.3. 微带滤波器测量

(1) 微带滤波器原理：

滤波器是体现网络特性的最好部件。本实验中以测量平行耦合线带通滤波器网络特性为例来熟悉网络参量测量。

平行耦合线带通滤波器在微带结构中得到极为广泛的应用，其结构紧凑，适合用平面工艺制作，寄生通带的中心频率比较高，并且在按照综合设计得到

所要求的原型滤波器参量时，有较大的结构灵活性。其结构如图 2-7。

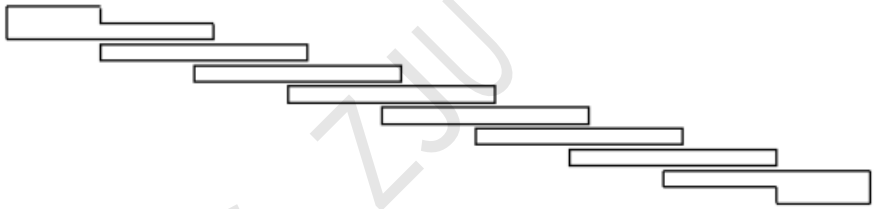


图 2-7

两端开路的半波长微带线构成的谐振器相当于一 LC 回路，平行耦合线带通滤波器谐振器之间的耦合是通过微带线的边缘场进行，它可用多级耦合谐振器等效。耦合的多个 LC 回路具有带通特性。

由于滤波器元件的损耗对滤波性能影响较大，而作为滤波元件的耦合线段，实际上相当于一半波偶极子天线附加反射板（即接地板），故除了导体与介质损耗外，其辐射损耗对元件 Q 值下降影响也较大。在实际应用中为了改善性能，往往需要对滤波器外加屏蔽盒。

滤波器设计已有成熟理论，平行耦合线带通滤波器设计方法可参阅《射频电路与系统设计》。滤波器的最终性能可用网络分析仪进行测量，见图 2-8。

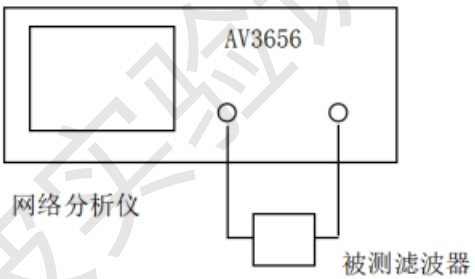


图 2-8

(2) 微带滤波器测量实验步骤：

平行耦合线带通滤波器通常需要观察传输（S_{21} 曲线）和 S_{11} 反射（曲线）特性，其中测试反射特性步骤基本和前相同。

在测量传输特性时，需要先按【测量】键，选择[S_{21}]软按键测量传输特性。然后将网络分析仪两个端口都接上射频电缆和 N 型-SMA 转接头，并用一个直通接头将两条电缆线联通起来，然后按【校准】，选择【机械校准】->【直通响应】->【前向直通】进行直通的校准，校准成功之后，观察 S_{21} 曲线应该是 0dB 的一条直线。此时可换上滤波器测试参数。

记录测量的结果

中心频率：f_0

3dB 带宽：$\Delta = f_2 - f_1$

插入损耗：通带中心衰减，以 *dB* 计

带内纹波：在通带内（曲线平顶部分）的幅度波动，以 *dB* 计

阻带衰减：在中心频率±300*MHz*，以 *dB* 计

记录 S 参数功率与相位与频率 ω 关系曲线：

$$\begin{cases} |S_{11}| \sim \omega \\ (argS_{11}) \sim \omega \end{cases} \qquad \begin{cases} |S_{21}| \sim \omega \\ (argS_{21}) \sim \omega \end{cases}$$

用手指或金属片作为外界干扰，观察滤波器特性曲线、驻波比特性和史密斯圆图上的输入阻抗的变化。

在反射测量下，分别观察滤波器驻波比特性和史密斯圆图上的输入阻抗、反射系数的映象。

2.3. 实验报告内容要求

2.3.1. 记录测试数值，测试曲线可拍照贴图。

(1) 分析微带传输线在不同负载下的反射特性情况，和理论计算的异同。

(2) 分析天线的驻波比特性曲线。

(3) 分析测量的微带耦合滤波器的滤波特性，试说明设计优劣情况。

2.3.1.1. 思考题：

(1) 什么是 S 参数？

(2) 如果不校准，直接接入射频电缆和电路模块测量会对结果有什么影响，为什么？

(3) 如何测量转接头对测试曲线的影响。

(4) 利用实验内容 2 中已知的设计参数，计算 50 欧半波长微带线的长度和宽度。

2.3.1.2. 实验的收获与体会，建议与意见等。

说明：在文中网络分析仪前面板输入的硬键和软键的描述形式为：硬键即前面板按键，由键名加【 】来描述，如【校准】；软按键为 8 个空白键，列在矢量网络分析仪对应的屏幕边上，文中用这些键的键名加［ ］来描述，如［机械校准］。

3、 喇叭天线的幅射特性测量

3.1. 实验目的

揭示喇叭天线的特性。

覆盖的基本概念：

- S 参数
- 天线辐射方向图
- 天线的极化特性
- 电磁波在空间传播中与距离的关系

3.2. 实验原理

随着移动通信、遥控遥测、雷达、卫星导航等技术的飞速发展，天线行业也已在国民经济中占据重要地位。在这些无线通信系统中不管是发送还是接收，天线都是不可缺省的组成部分。自从 1886 年赫兹建立第一个天线系统发展到今天，天线的种类和规格已经多种多样，同时天线的测量设备和测量技术也不断得到改进和提高。

描述天线的参量有很多，主要可分为两大类：一是如输入阻抗、驻波比、噪声温度、频带宽度等电路特性参量；除此之外就是辐射特性参量，如方向图、增益、极化等。天线发射（或接收）的电磁波都具有极化特性，所谓极化是指电磁波电场矢量的方向，所以接收机接收到的信号大小跟收、发天线的安装方向有关（以下简称**发射天线的极化方向**或**接收天线的极化方向**）。当发射天线所发射电磁波的极化方向与接收天线的极化方向一致时，接收信号最大，若两者正交，接收机将接收不到信号。

天线测量是研究天线的重要手段，其任务就是用试验的方法测定和检测天线的这些特性。我们通常借助天线测量系统，正确使用测量仪器来进行测量。

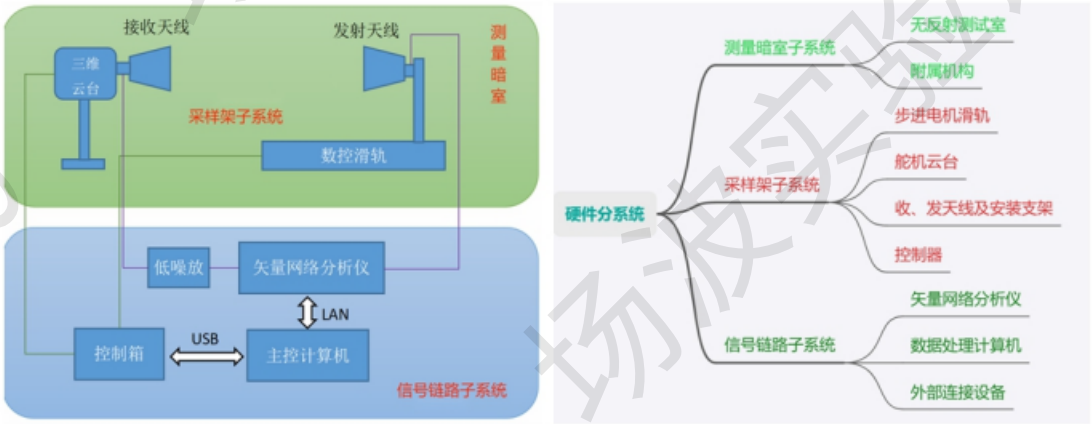


图 3-1 天线测控系统框图

本实验使用的的天线综合测控系统由硬件分系统和软件分系统构成。

如图 3-1 所示，硬件分系统分为测量暗室子系统、采样架子系统、以及信号链路子系统。其中测量暗室子系统主要承担着测量电磁环境保障的任务，使测试不受外界电磁波的干扰；采样架子系统是硬件系统的核心，它的任务是根据用户的设置和指令，带动天线探头按照预设的方式运动，并实时反馈位置和速度信息，在中心计算机的控制下，与信号链路子系统相配合完成采样任务；信号链路子系统完成信号的产生、传输、接收和采集。

测量时，通过矢量网络分析仪在收发天线之间形成一个由开放空间联系起来的广义双端口网络，对应每一个采样点，测得一个 S_{21} 参数，遍历所有采样点后，即可获知待测天线扫描面上的近场幅度和相位分布。同时，为了减少外来电磁波的干扰，可利用可移动的微波屏蔽板进行遮挡。

系统的软件分系统由测量控制、数据采集处理和结果显示输出子系统组成，均由计算机控制。数据处理子系统经预处理将矢网输出的原始数据转化成适合程序处理的格式，提取数据后加配坐标轴来排序显示。

本实验将利用该天线综合测控系统，测量 3 公分波段（8-12GHz）角锥喇叭天线。揭示天线辐射的方向性、波的极化和传输特性等。

尺　寸	发射天线	接收天线
D_E	3.7cm	10.5cm
D_H	8.2cm	14.1cm

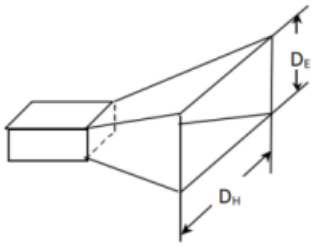


图　3-2 角锥喇叭天线尺寸

实验用到的一些概念公式如下：

(1)　近场和远场：

天线是一种能量转换装置，发射天线将导行波转换为电磁波，接收天线则把电磁波转换为导行波。如图 3-3 通常根据观察点与天线的距离 r 不同，可将观察点周围的周围的场区划分为感应近场区、辐射近场区和辐射远场区。

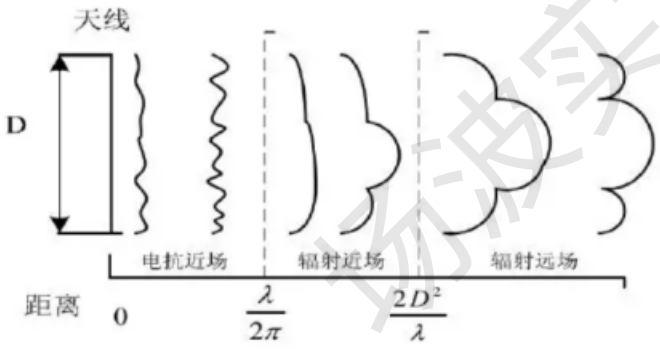


图　3-3 天线的场区

感应场区的边界条件：$r<\frac{\lambda}{2\pi}$

远区场条件： $r \gg \frac{2D_H D_E}{\lambda}$ （m）

(2) 反射系数Γ、电压驻波比 VSWR、回波损耗 RL 三者的关系可以转换：

$$\Gamma = \frac{VSWR-1}{VSWR+1}$$ 式 3-1

$$RL = -20lg|\Gamma|$$ 式 3-2

(3) 电磁波在空间传播中与距离的关系（弗里斯传输公式）：

$$\frac{P_r(W)}{P_t(W)} = (\frac{\lambda(m)}{4\pi R(m)})^2 G_t G_r$$ 式 3-3

其中 R 为收、发天线间距离。（本实验 R 取收发天线喇叭口之间的距离）

dBm 与 W 的换算：$dBm = 10lg(\frac{x\,W}{1mW})$，$W = 10^{\frac{dBm}{10}} \times 1mW$

G_t、G_r是发射、接收天线增益，与 dBi 为单位的增益换算：$G_t(G_r) = 10^{\frac{x\,dBi}{10}}$

根据工程经验，实际的增益值比该计算值小 *3-5dBi*。

(4) 天线增益

增益是天线极为重要的一个参数，用它可以衡量天线辐射能量的集中程度。矩形波导馈电的角锥喇叭天线的增益理论值参见 P3“矩形波导馈电角锥喇叭天线理论分析”。

此外，还可用以下公式估算最佳角锥喇叭天线增益：

$$G = 0.51\frac{4\pi A_p}{\lambda^2}$$ （A_P 为喇叭口的物理口径 $D_H \times D_E$ ） 式 3-4

在实际工程测试中，天线的增益有多种测试方法，本系统选用的是弗里斯和波束宽度法。

费里斯法利用上述式 3-3 的弗里斯公式，当发射天线的增益已知或收发天线的增益相同的时候，根据公式即可计算的接收天线的增益。

$$G_t(dB) + G_r(dB) = \frac{1}{2}[20lg(\frac{4\pi R}{\lambda}) - 10lg(\frac{P_t(W)}{P_r(W)})]$$ 式 3-5

$$G(dB) = \frac{1}{2}[20lg(\frac{4\pi R}{\lambda}) - (P_t(dB) - P_t(dB)]$$ 式 3-6

波束宽度法是通过测量天线方向图的 H 面或 E 面半功率波束宽度，即 3dB 点的波束宽度从而计算天线增益的方法。

$$G(dB) = \frac{10lgC}{\theta_{-3A}\,\theta_{-3E}}$$ 式 3-7

公式 3-7 中， θ_{-3A}和θ_{-3E}分别代表 H 面和 E 面方向图 *3dB* 点波束宽度，单位为角度，C 工程上根据经验取值，通常普通天线为 32400，反射面天线如卫星电视接收天线为 27000，对数周期天线为 41000。

(5) 喇叭天线半功率波束宽度

H 面：$2\theta_{0.5} \approx 1.18\frac{\lambda}{D_H}$（$rad$） 式 3-8

E 面：$2\theta_{0.5} \approx 0.89\frac{\lambda}{D_E}\ (rad)$ 式 3-9

(6) 天线轴向交叉极化隔离度

$$XPD = P_{cop}(dBm) - P_{xp}(dBm)$$ 式 3-10

公式 3-10 中，P_{cop}为同极化信号功率，P_{xp}为交叉极化信号功率。

3.3. 实验内容

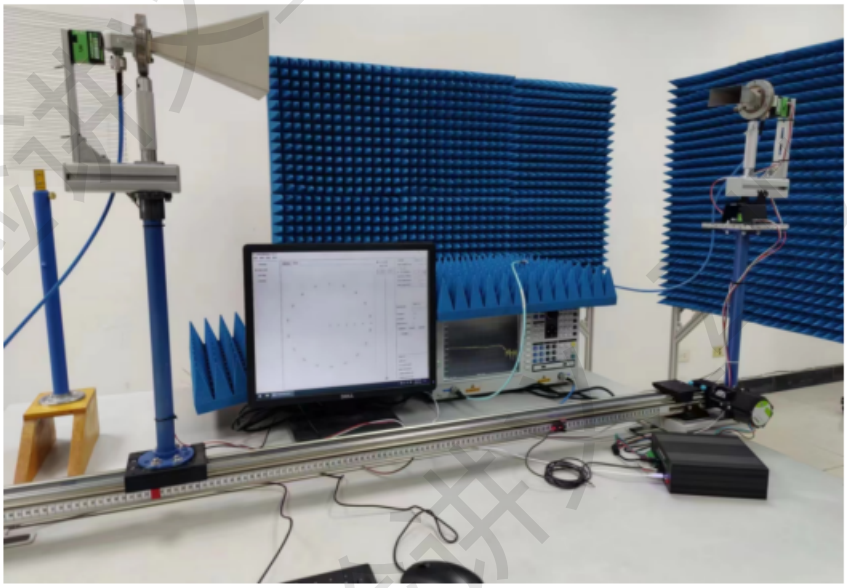


图 3-4 天线测控系统实物

实验开始前的准备工作：

（1）天线采样架控制器开机前，必须确保接收天线位于滑轨的光电检测传感器的左侧，此时可手动调整滑轨位置（注意：开机后滑轨和舵机将被锁定，此时不得强制调整以免损伤电机），然后打开控制器电源，接收天线将向发射天线端移动，经过光电传感定位后，最终停在为收发天线间距为零的位置，可记录此时滑轨标尺的位置。

（2）检查计算机与天线采样架控制器的 USB 接口以及和矢量网络分析仪的 LNA 口连线是否正常，打开计算机与矢网的电源。

（3）打开计算机桌面的“天线测量”程序，点击左上角“连接”菜单，如图 3-5，分别查找并连接天线控制器和网络分析仪。



图 3-5

（4）接下去就可根据具体的实验内容进行天线特性的测量，在测量过程中请规范操作，实验数据支持导出处理，建议不要保存在 C 盘，

以免重启后清空。微波屏蔽板可移动到合适的位置以减少其他电磁波的干扰。

（5）在测试窗口点击[调试]，可调出如图 3-6 窗口，在此窗口中，可调整发射天线水平方位角度（一号舵机角度校正值），发射天线轴向角度（二号舵机角度校正值），接收天线轴向角度（三号舵机角度校正值）。在天线参量测量前，需要调节收发天线极化方向相同，轴向对准时，通过此处调节。



图 3-6

3.3.1. 电路特性参数测量

1. 驻波比、反射系数、回波损耗测量

驻波比、反射系数、回波损耗三折的关系可以转换，所以只要测量一个参数就可以计算另外的参数。（转换关系可参见附录 1）

实验步骤：在[调试]窗口，调节收、发天线极化方向，轴向角度一致。在测试程序中，如图 3-7，依次选择[S 参数测量]、[驻波比]、[S11]（矢网端口 1 连接发射天线，端口 2 连接接收天线），确认收发天线的初始状态，设定扫描的起始和终止频率，点击[矢网初始化]、[刷新]之后就可以在测试窗口看到驻波比曲线。观察记录测试结果，并可调整参数重新测试。

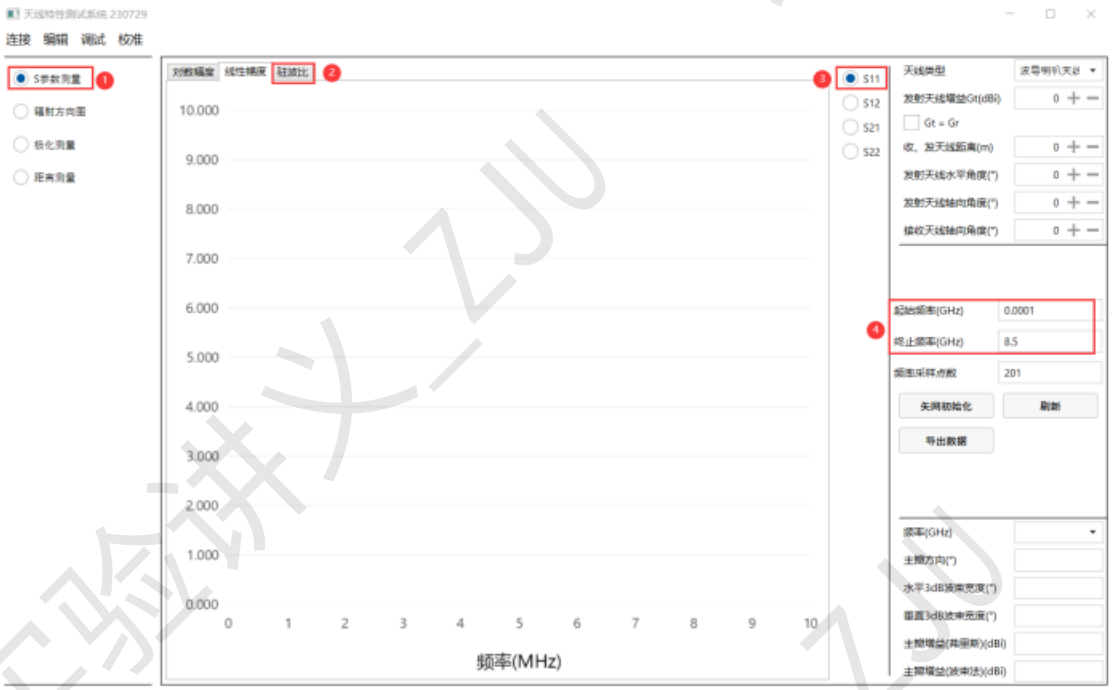


图 3-7

2. 扫频测量

实验步骤：在[调试]窗口，调节收、发天线极化方向，轴向角度一致。在测试程序中，如图 3-8，依次选择[S 参数测量]、[对数幅度]、[S21]，确认收发天线的初始状态，设定扫描的起始和终止频率，点击[矢网初始化]、[刷新]之后就可以在测试窗口看到天线的扫频曲线。观察记录测试结果，并可调整参数重新测试。

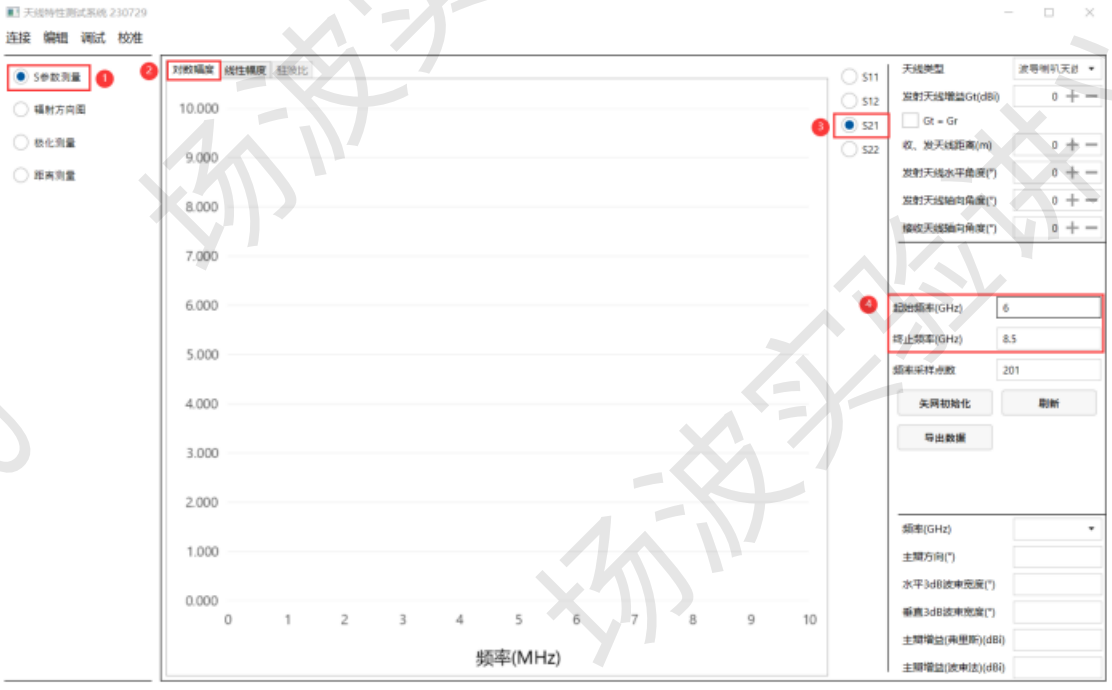


图 3-8

3.3.2. 喇叭天线辐射方向图测量

天线方向图表征天线在空间中各个方向上所具有的发射或接收电磁波的能力，是天线辐射特性的重要参数。完整的方向图是一个三维空间图，实际工程中通常只需测量水平面 H 方向图和垂直面 E 方向图。

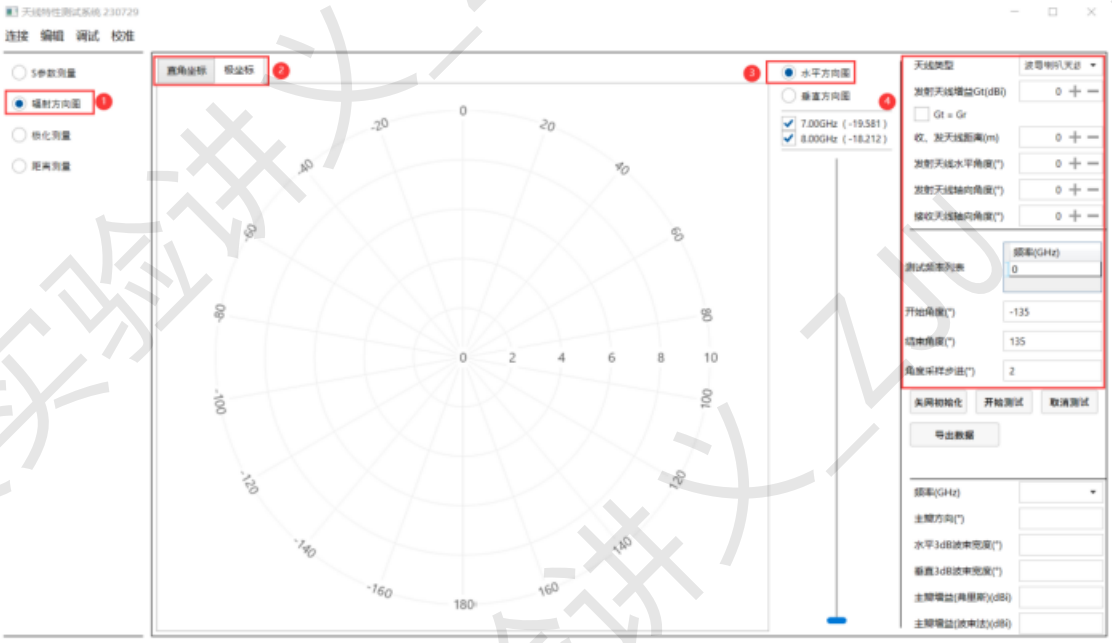


图 3-9

实验步骤：在[调试]窗口，调节收、发天线极化方向，轴向角度一致。

(1) 水平面方向图测量：在测试程序中，如图 3-9，依次选择[辐射方向图]、[极坐标]、[水平方向图]，右侧框图中，天线类型选择“波导喇叭天线”，发射天线增益未知则默认为 0dBi，当发射与接收天线相同的时候可勾选两者增益相同，设置收发天线间的距离（注意：**收发天线间的距离指的是两个喇叭口之间的间距**，可根据滑轨侧边的标尺来读取）。发射天线水平角度、发射和接收天线的极化角度都设为0°，测试频率可以设置多个，填入数据后回车即可（建议根据之前驻波比测量结果，选择三个频率进行测量）。开始、结束角度和采样步进选择默认值。点击[矢网初始化]、[开始测试]之后，发射天线将转到水平方位开始角度，并以步进值向结束角度旋转，同时在方向图窗口实时显示测试曲线。测试过程中注意人员不要遮挡天线，并可移动屏蔽板防止其他干扰信号，等待测试完成后，观察测试结果可导出数据，如有明显偏差可调整参数重新测试。

(2) 垂直面方向图测量：在测试程序中，依次选择[辐射方向图]、[极坐标]、[垂直方向图]，此时，发射天线水平角度、发射和接收天线的极化角度都设为90°，

其他设置和水平方向图测试相同，等待测试完成后，观察测试结果可导出数据，如有明显偏差可调整参数重新测试。

天线方向图测试完成后，在程序右下角将自动显示主瓣，3dB 点波束宽度、增益等计算值。

3.3.3. 极化测量

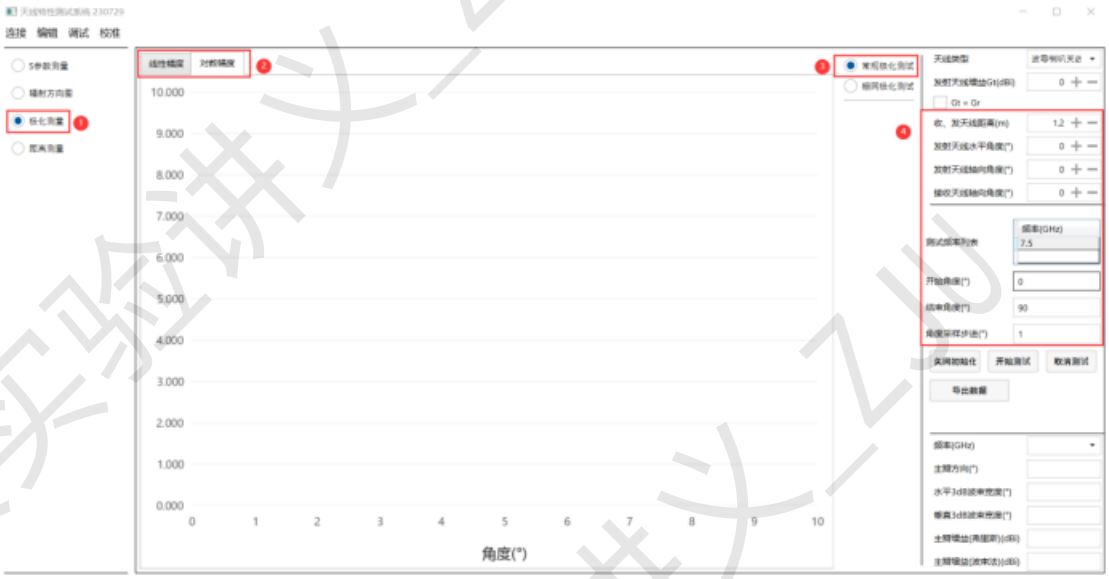


图 3-10

实验步骤：在[调试]窗口，调节收、发天线极化方向，轴向角度一致。

(1) 天线极化测量：在测试程序中，如图 3-10，依次选择[极化测量]、[对数幅度]、[常规极化测量]，确认收发天线的初始状态，设定测试频率，常规极化测试时发射天线极化角度默认从0°扫描到90°，点击[矢网初始化]、[开始]之后就可以在测试窗口看到天线的极化测试曲线。观察记录测试结果，并可调整参数重新测试。

(2) 极化栅网特性测量：极化栅网是在一块玻璃上间隔均匀的缝隙拉上金属丝，如果金属丝的宽度与缝隙的宽度都比波长小得多，则对于投射到栅网上的电磁波，对于电场平行于缝隙方向的电磁波将被全反射，而垂直于缝隙方向的电磁波将能顺利通过。所以将图 3-11 所示极化栅网放到发射天线前面，则接收天线所接收到的信号大小随着极化栅网旋转角度的改变而改变。



图 3-11

极化栅网特性测量时，将一个水平栅网放置在收发天线之间，在测试程序中，除选择[栅网极化测量]外，其他设置和“天线极化测量”相同。测试过程中，收、发天线将从

0°到90°轴向相对旋转，以实现和极化栅网旋转同等的效果。设置完成后，点击[矢网初始化]、[开始]之后就可以在测试窗口看到天线的极化测试曲线。观察记录测试结果，并可调整参数重新测试。

3.3.4. 电磁波在空间传播中与距离的关系测量

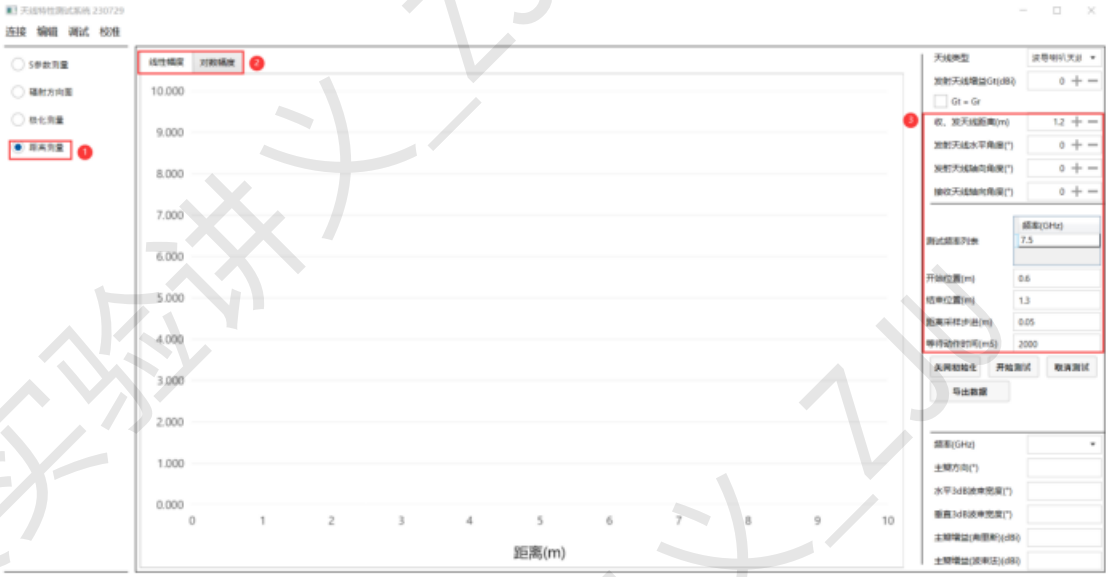


图 3-12

实验步骤：在测试程序中，如图 3-12，依次选择[距离测量]、[对数幅度]，确认收发天线的初始状态，设定测试频率、发射天线在滑轨上的的起始位置、结束位置、采样步进等参数，点击[矢网初始化]、[开始]之后就可以在测试窗口看到电波在空间传播时接收到的信号与距离的关系曲线。观察记录测试结果，并可调整参数重新测试。

3.3.5. 实验报告内容

1. 天线驻波比测量时，存在哪些误差？如要提高测量的准确性，需要怎么做？
2. 根据导出的数据作出电磁波传播与距离的关系曲线。该曲线接近 $\frac{1}{R}$，$\frac{1}{R^2}$，还是$\frac{1}{R^3}$？与理论预期值符合吗？
3. 根据数据作出发射喇叭天线极化曲线，横坐标为天线极化角度θ。
4. 问题回答：

（1）从发射喇叭天线极化特性曲线看，接收喇叭天线所接收到的信号与发射喇叭天线极化角度θ的关系是符合$cos\theta$还是$cos^2\theta$关系？

（2）如果发射喇叭天线和接收喇叭天线的极化角相差 90°，而极化栅网相对于发射喇叭天线的极化角度为 45°，极化器对系统的影响如何？

5. 对发射天线计算远区场距离，实验中是否符合远区场条件？
6. 分别计算收、发天线理论增益，半功率波束宽度（假定$k \approx 1$）。有什么结论？
7. 当收发天线相同时，可以用什么方法便捷测量天线增益，思考测量时如何消除误差？
8. 根据测试数据分别绘制发射喇叭天线在水平面上、垂直面上的极座标系方向图，评估该天线性能。
9. 比较半功率波束宽度的计算值与实测值，并对你的实验结果加以评论。
10. 解释在±90°时辐射方向图测量值（提示：跟背景噪声比较）
11. 比较波导角锥喇叭天线辐射特性的实验测量结果和 CST 仿真，有什么结论。
12. 实验的建议、收获与体会？

场波实验讲义_ZJU

4、 波导传输线负载特性测量与阻抗匹配

4.1. 实验目的

了解波导传输线的基本特性，容性膜片的负载特性及阻抗匹配方法。覆盖的基本概念：

- 波导的传输线模型
- 波导色散特性——波导波长
- 阻抗及匹配
- Smith 圆图

4.2. 实验原理

纵向均匀的波导，如果将场分解成 TE 及 TM 两种模式，每种模式的场分解成横向场量与纵向场量，再将横向场量分解成模式函数与幅值的乘积，即$\overrightarrow{E_t} = \vec{e}(\vec{\rho})V(z)$，$\overrightarrow{H_t} = \vec{h}(\vec{\rho})I(z)$，则 *V(z)*、*I(z)*满足传输线方程

$$\begin{cases} \frac{dV(z)}{dz} = -jk_z ZI(z) \\ \frac{dI(z)}{dz} = -jk_z YV(z) \end{cases} \quad \text{式 4-1}$$

式中$k_z^2 = k^2 - k_t^2$ ，$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$

$$Z = \frac{1}{Y} = \begin{cases} \omega\mu/k_z & TE \\ k_z/\omega\varepsilon & TM \end{cases} \quad \text{式 4-2}$$

V(z)、*I(z)*反映电磁场横向分量$\overrightarrow{E_t}$、$\overrightarrow{H_t}$ 沿纵向 Z 的变化。所以就波的纵向传播而言，波导中某一模式电磁波的传播可用一特定参数（k_z ,Z）的传输线等效。

本实验应用矩形波导传输线，工作于 TE10 模式，其横向场$\overrightarrow{E_t}$、$\overrightarrow{H_t}$ 沿纵向 z 的传输特性可用（k_{z01} ,Z_{01}）为特征参数的传输线上电压、电流的传播等效。

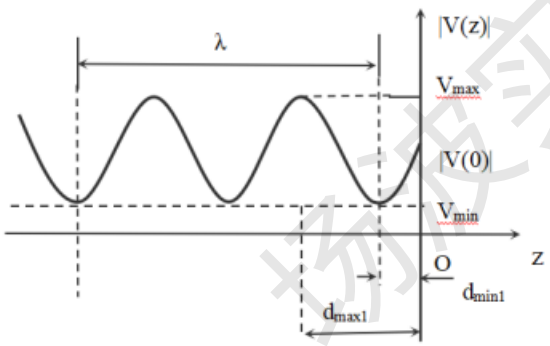


图 4-1 传输线上电压沿线分布

传输线的状态可以用以下五组参数等价表示，即电压与电流（V ,I），入射波与反射波（V_i ,V_r）、反射系数（$\Gamma = |\Gamma|e^{j\psi}$），阻抗或导纳（$Z = \frac{1}{Y}$）、驻波系数$\rho$与驻波相位（$^{d_{min1}}/_{\lambda_g}$）。这五组参数相互间可以变换。最常用的是反射系数$\Gamma$，在微波频率下它是一个便于测量的量值。使用驻波测量线，（ρ，$^{d_{min1}}/_{\lambda_g}$）也是一组便于测量的量值。

图 4-1 所示为电压沿传输线的分布状况，这种分布叫做驻波。

定义传输线上电压最大值与最小值之比为驻波系数 *VSWR*,常用ρ表示。

离开终端负载第一个电压波节点的位置为d_{min1}，如果用波长λ归一化，即$\tilde{d}_{min1} = {}^{d_{min1}}/_{\lambda}$。

如果波导末端短路（即传输线终端短路），则在传输线上形成纯驻波。驻波两最小点之间的距离为$^{\lambda_g}/_{2}$，由此可测出波导波长λ_g。

波导中波的传播状态一般由波导终端口所接的负载确定，因此通过测量波导中波的传播状态便可得到其负载特性。

如果矩形波导（截面为$a \times b$）插入一膜片，膜片上开槽，其截面为（$a \times b'$），$b' < b$，则该膜片的等效阻抗呈电容性，叫做容性膜片。本实验用容性膜片+匹配负载作为容性被测负载。

传输线与负载匹配时，则传输线工作于行波状态（负载阻抗 Z_l 等于特征阻抗 *Z(0)*），此时传输线传输效率最高，传输功率容量也最大。传输线与负载不匹配时，一般在传输线与负载之间加一阻抗变换器来达到匹配，使传输线工作于行波状态。本实验使用可滑动的单销钉调配器，调节销钉的插入深度和横向位置使波导系统与负载（容性膜片+负载）达到匹配。

实验涉及的公式

$$\Gamma(0) = \frac{Z(0)-Z}{Z(0)+Z} = |\Gamma(0)|e^{j\psi(0)} \qquad \text{式 4-3}$$

$$Z(0) = Z\frac{1+\Gamma(0)}{1-\Gamma(0)} \ (\Omega) \qquad \text{式 4-4}$$

$$\rho = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1+\Gamma(0)}{1-\Gamma(0)} \qquad \text{式 4-5}$$

$$\tilde{d}_{min1} = {}^{d_{min1}}/_{\lambda} \qquad \text{式 4-6}$$

$$d_{min1} = \frac{\psi(0)\lambda_g}{4\pi} + \frac{\lambda_g}{4} \ (cm) \quad （\lambda_g 用\ cm\ 作单位） \qquad \text{式 4-7}$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1-(\frac{\lambda}{2a})^2}}\ (cm) \quad (\lambda, a \text{ 用 } cm \text{ 作单位}) \qquad \text{式 4-8}$$

式中 a 为矩形波导宽边，本实验中 $a=2.286cm, b=1.016cm$。

表 4-1 实验仪器及元件

名　　称	型号与数量
固态微波信号源	1
隔离器	1
可调衰减器	1
波长计（频率计）	1
定向耦合器	1
波导检波器	1
驻波测量线	1
容性膜片+匹配负载	1
短路块	1
数字万用表	1
示波器	1

4.3. 实验内容

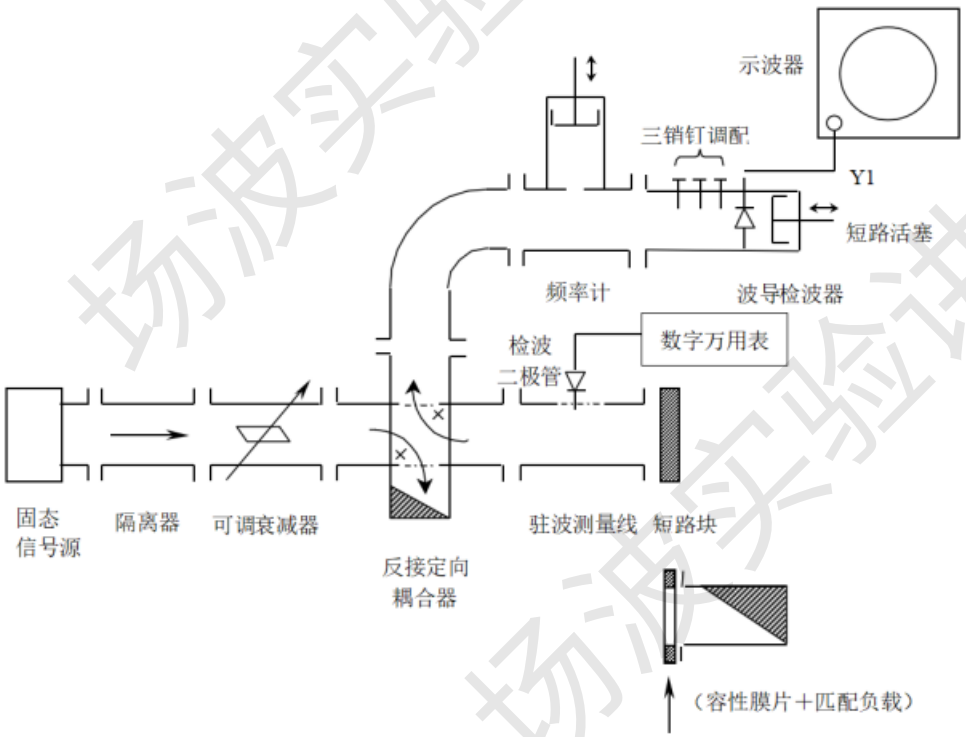


图 4-2

建立实验装置：

把各部件连接成图 4-2 所示测量系统。注意十字孔定向耦合器的连接方向，在本系统中定向耦合器连接方向为对反射功率采样。（定向耦合器从主波导耦合到副波导的功率传输规律是：功率传输方向通过两个耦合孔的连线拐弯，见图 4-2 中标识）。

实验开始前可调衰减器保持一定衰减量。

驻波测量线探针插入深度为 0（驻波测量线结构示意图见图 4-3）。

驻波测量线输出电缆连接到高精度数字万用表输入口，万用表选择 AC 电压测量模式（测量检波信号的有效值）。

波导检波器输出电缆接到示波器 CH1 输入口，并把示波器输入选择置于直流工作状态。

实验步骤：

4.3.1. 工作频率*f*测量

（1）测量线开口端用短路块短接。

（2）接通固态微波信号源，工作状态选择方波调制。

（3）调节波导检波器中的短路活塞或三销钉调配器使示波器上显示的检波输出（方波）幅度最大。如果示波器上显示的输出幅度还不够大，可适当减少可调衰减器的衰减量，反之增加可调衰减器的衰减量。（注意：由于微波频率高，波长短，故调节时必须如同调节显微镜一样细心，而且在用三销钉调节时，销钉插入深度不能超过波导高度 *b* 的一半，否则会产生全反射以至无信号检出。）

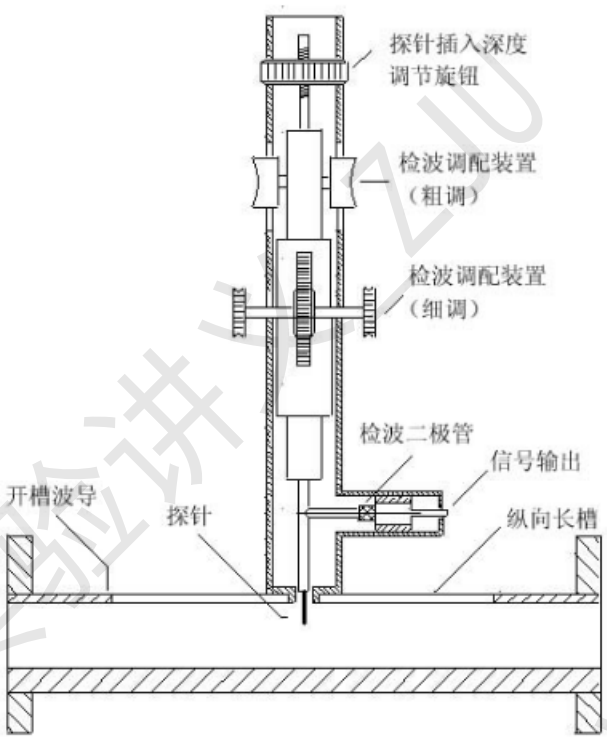


图 4-3 波导驻波测量线结构示意图

（4）用直读式频率计测量此时系统的工作频率 *f*（注意：调节时必须缓慢细调，由于频率计等效于电路中的一个并联谐振回路，当它产生谐振时，一部份能量被吸收，相应地串接在后面的检波器得到的能量就变小，于是示波器上看到的方波幅度也就变小，因而调节时注意观察示波器上的方波幅度，当看到幅度有突变，且变得最小时，频率计上读得的读数就是微波信号源的振荡频率，单位为 GHz。 频率计的读法是：两条水平红线夹着的那一行刻度线与垂直红线相交的

那一点的刻度数值），记录到实验记录本上。

4.3.2. 波导波长测量

（1）先调节测量线探针插入深度为 1mm 左右，再细心调节测量线上的检波调配装置，使数字万用表上指示的检波输出信号最大，即检波匹配（注意：为使测量线的检波二极管工作在小信号的平方率检波区，探针插入深度不能太深，否则探针本身会引起较大反射，使测量数值产生较大误差）。沿波导横向移动驻波测量探针，使探针位于驻波波腹点（检波的输出最大），此时再调节衰减器使数字万用表读数为 0.500mV（设定信号在合适的大小），记录此时衰减器的刻度，以便之后测量。

（2）慢慢地横向移动测量线探针，记下相邻两个驻波波节点的位置d_{min1}、d_{min2}的刻度值。

实验数据：　$d_{min1}=$　　$d_{min2}=$

4.3.3. 容性膜片等效负载的测量

实验装置仍如图 4-2。实验步骤如下：

（1）测量线开口端接短路块，横向移动测量线探针，找到一个驻波波节点位置$d_{min1（短）}$并作记录（即等效短路面位置）。

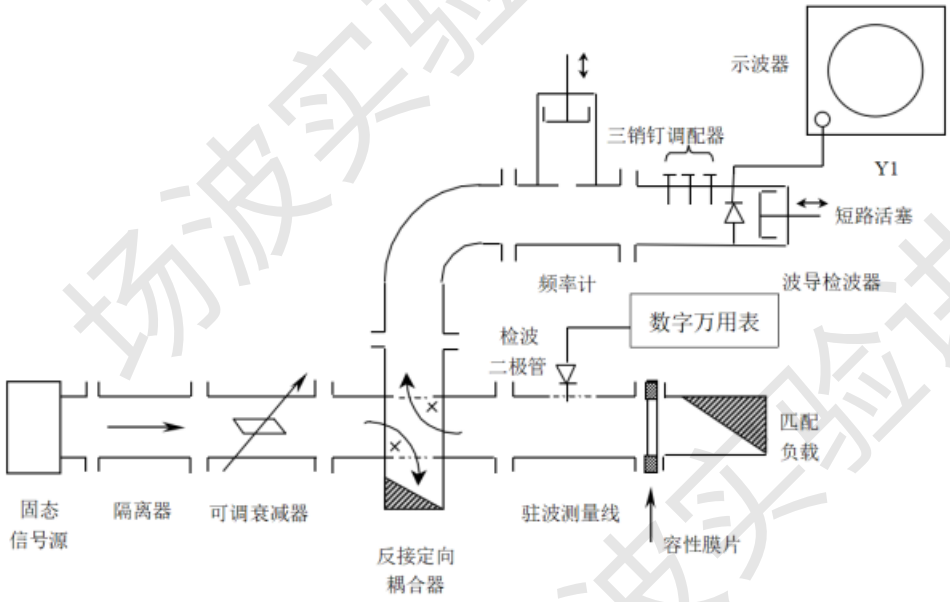


图 4-4

（2），拆下短路块，接上容性膜片+匹配负载，参见图 4-4，从$d_{min1（短）}$位置往振荡源信号方向移动驻波测量线探针位置，测得第一个驻波最小点位置

$d_{min1（膜片）}$，并作记录。

实验数据：$d_{min1（短）}=$　　$d_{min1（膜片）}=$

$P_{min}=$　　$P_{max}=$

（3）测量此时的驻波系数，即横向移动驻波测量线探针位置，在数字万用表上读出检波输出最大值P_{max}与最小值P_{min}（注意：考虑到检波器为小信号平方率检波，故数字万用表读出的数值应为相对功率值）。

4.3.4. 阻抗匹配测量

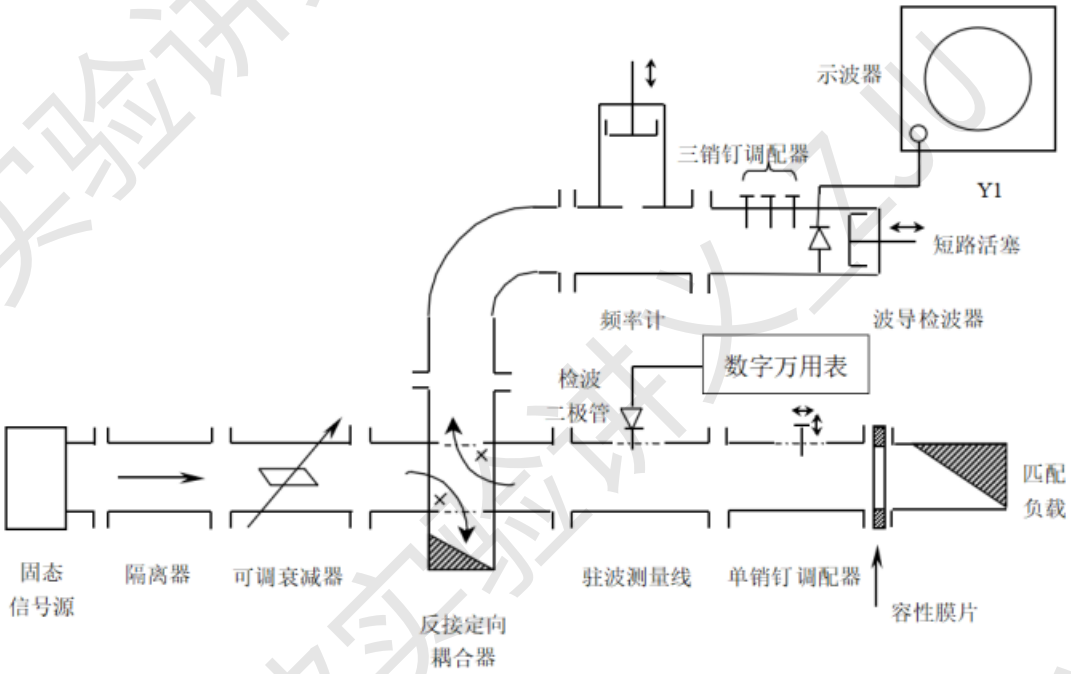


图 4-5

在测量线与容性膜片+匹配负载之间串接一只单销钉调配器。见图 4-5。单销钉调配器是一个其销钉插入波导深度和纵向位置都可以调节的器件。

（1）调节衰减器衰减量，使示波器有足够的方波信号显示。

（2）细心调节销钉调配器销钉的横向位置和插入波导的深度，使示波器上显示的信号最小（最好能到零）。进而提高示波器的灵敏度和增加输入功率，重复上一调节过程直到当示波器的灵敏度为最高和输入功率为最大且又在示波器上观察到的信号为最小为止，即找到最佳匹配位置。

（3）适当增加可调衰减器的衰减量之后，横向移动驻波测量线，记录该输入功率下数字万用表上的$P_{max（匹配\ 1）}$与$P_{min（匹配\ 2）}$，并计算此时的驻波系数ρ。

实验数据：$P_{max（匹配\ 1）}=$　　$P_{min（匹配\ 1）}=$

负载端直接接入匹配负载，横向移动驻波测量线，记录该输入功率下数字万用表上的P_{max}（匹配 2）与P_{min}（匹配 2），并计算此时的驻波系数ρ匹配。

实验报告内容要求

1、根据实测值计算波导波长λ_g。

2、计算实测频率下矩形波导 TE10 模的波导波长λ_g的理论值，并与实验测量值比较。

3、计算容性膜片+匹配负载时的驻波系数ρ，在 Smith 圆图上读出容性膜片+匹配负载的反射系数Γ和归一化阻抗值。

4、计算用单销钉调节匹配后的驻波系数ρ并与负载为匹配负载时的驻波系数ρ匹配比较。

5、量出单销钉调配器销钉到负载的长度，计算匹配状态时销钉所呈现的归一化电抗值。借用圆图说明此时系统为什么匹配？

6、回答问题：

（1）测量线开口端不接短路块，任意接一负载，能否测出波导波长？接短路块测波导波长有什么优点？

（2）测负载驻波相位为什么要先测d_{min1}（短）？

（3）在单销钉调配器调配前，测量线探针为什么不能伸入到波导里面？

（4）单销钉调配器调节匹配时，为什么检波器输出指示越小，表示调配得越好？

（5）如果经销钉调配器调配后，测得驻波系数$\rho=1$，在单销钉调配器与负载之间是否是行波？单销钉调配器至信号源方向是否是行波？为什么？

7、实验总结与心得体会

鼓励内容：

测出容性膜片的$b'=$ mm，厚度 $d=$ mm，近似计算容性膜片的容抗并与实验值比较。（参考 4.4. 关于容性膜片b'的计算）

4.4. 关于容性膜片 b ' 的计算

（供参考，若要精确计算、判别见其他参考书）

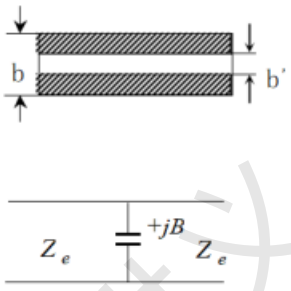


图 4-6

波导的等效阻抗：

$$Z_e = \frac{b\eta_0/a}{\sqrt{1-(\frac{\lambda_0}{2a})^2}}$$

（其中 b 为波导高度；a 为波导宽边）

在模片截面上的等效阻抗：

$$Z_e^{'} = \frac{b^{'}}{a}\frac{\eta_0}{\sqrt{1-(\frac{\lambda_0}{\lambda_c})^2}} = \frac{b^{'}}{a}\frac{\eta_0}{\sqrt{1-(\frac{\lambda_0}{2a})^2}}$$

显然当 b 也降低后，$Z_e^{'} < Z_e$

又根据无耗传输线理论可知，横截面处的输入导纳为：

$$Y_{in} = \frac{1}{Z_e^{'}}\frac{Z_e^{'} + jZ_e tg\beta^{'}d}{Z_e + jZ_e^{'}tg\beta d}$$

其中

$$\beta^{'}d = \frac{2\pi d}{\lambda_e^{'}}$$

由于 d 很小，所以$\beta^{'}d \ll 1$ ，且$\beta^{'}d \approx tg\beta^{'}d$

则上式可以化简为

$$Y_{in} = \frac{1}{Z_e} + j\frac{\beta^{'}d}{Z_e^{'}}[1-(\frac{Z_e^{'}}{Z_e})^2]$$

$$\begin{pmatrix} Z_e^{'2}(\beta d)^2 \approx 0 \\ Z_e Z_e^{'}(\beta d)^2 \approx 0 \end{pmatrix}$$

令 $Y_{in} = G + jB$

则 $G = {}^{1}/_{Z_e}$

$$B = \frac{\beta^{'}d}{Z_e^{'}}[1-(\frac{Z_e^{'}}{Z_e})^2]$$

根据实测模片的 G 与 B，代入上式，并把$Z_e^{'} = \frac{b^{'}}{b}Z_e$代入上式

$$B = \frac{b'}{b}\frac{\beta' d}{Z_e}[1-(\frac{b'}{b})^2]$$

$$Z_e = \frac{b}{a}\frac{\eta_0}{\sqrt{1-(\frac{\lambda_0}{2a})^2}}$$

归一化后得到

$$\widetilde{B} = \frac{b\beta' d}{b'}[1-(\frac{b'}{b})^2]$$

化简即可求得b'：

$$b'^2 + \frac{Bbb'}{\beta' d} - b^2 = 0$$

（注：以上的计算值是近似值）

5、 微波传输线 ADS 仿真与负载特性测量

5.1. 实验目的

1. 了解基本传输线、微带线的特性。
2. 熟悉 ADS 软件的基本使用方法。
3. 掌握 ADS 软件进行基本传输线和微带线的电路设计和仿真的方法。

5.2. 实验原理

考虑一段特性阻抗为Z_o的传输线，一端接信号源，另一端则接上负载，如图 5-1 所示，并假设此传输线无耗，且传输系数$\gamma = j\beta$，则传输线上电压及电流可用下列二式表示：

$$U(z) = U^+e^{-\beta z} + U^-e^{\beta z}$$

$$I(z) = I^+e^{-\beta z} - I^-e^{\beta z}$$

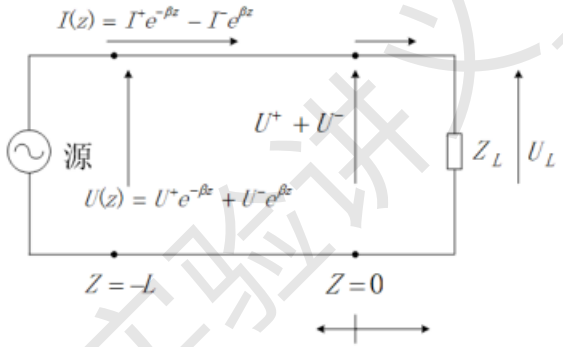


图 5-1 传输线电路

1、负载端（$z = 0$）处情况

电压及电流为

$$U = U_L = U^+ + U^-$$

$$I = I_L = I^+ - I^-$$

而$Z_0I^+ = U^+$，$Z_0I^- = U^-$，公式可改写成

$$I_L = \frac{1}{Z_0}(U^+ - U^-)$$

可得负载阻抗为

$$Z_L = \frac{U_L}{I_L} = Z_0\left(\frac{U^+ + U^-}{U^+ - U^-}\right)$$

定义归一化负载阻抗为

$$z_L = \overline{Z_L} = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L}$$

其中定义 Γ_L为负载端的电压反射系数

$$\Gamma_L = \frac{U^-}{U^+} = \frac{\overline{Z_L}-1}{\overline{Z_L}+1} = |\Gamma_L| e^{j\varphi_L}$$

当$Z_L = Z_0$或为无限长传输线时，$\Gamma_L = 0$，无反射波，是行波状态或匹配状态。

当Z_L为纯电抗元件或处于开路或者短路状态时，$|\Gamma_L| = 1$，全反射，为驻波状态。

当Z_L为其他值时，$|\Gamma_L| \leq 1$，为行波驻波状态。

线上任意点的反射系数为

$$\Gamma_L = |\Gamma_L| e^{j\varphi_L - j2\beta z}$$

定义驻波比 VSWR 和回拨损耗 RL 为

$$VSWR = \frac{1+|\Gamma_L|}{1-|\Gamma_L|}$$

$$RL = -20lg|\Gamma_L|$$

2、输入端（$z = -L$）处情况

反射系数 Γ（z）应改成

$$\Gamma\ (L) = \frac{U^- e^{-j\beta_L}}{U^+ e^{j\varphi\beta_L}} = \frac{U^-}{U^+} e^{-j2\beta_L} = \Gamma_L e^{-j2\beta_L}$$

输入阻抗为

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 tan\ (\beta L)}{Z_0 + jZ_L tan\ (\beta L)}$$

由上式可知：

（1）当$L \to \infty$时，$Z_{in} \to Z_0$。

（2）当$L = \lambda/2$时，$Z_{in} = Z_L$。

（3）当$L = \lambda/4$时，$Z_{in} = Z_0^2/Z_L$

5.3. 实验设备

1、装有 ADS 软件的电脑　一台

5.4. 实验内容

实验内容 1．熟悉 ADS 软件。

实验内容 2: 用 ADS 软件计算微带电路尺寸，并分别仿真微带传输线负载为短路、开路、匹配、纯电抗和复阻抗情况下的特性。

计算及仿真条件如下：

（1）工作频率 2.5GHz；

（2）特性阻抗 50 欧姆；

（3）微波介质基板特性：相对介电常数 4.6，介质层厚度 0.765mm，铜箔厚

度 0.035mm(1OZ)，损耗正切 0.015；

例 1、以微带传输线负载端短路的情况为例：

1）在 ADS 画出原理图，设定仿真条件

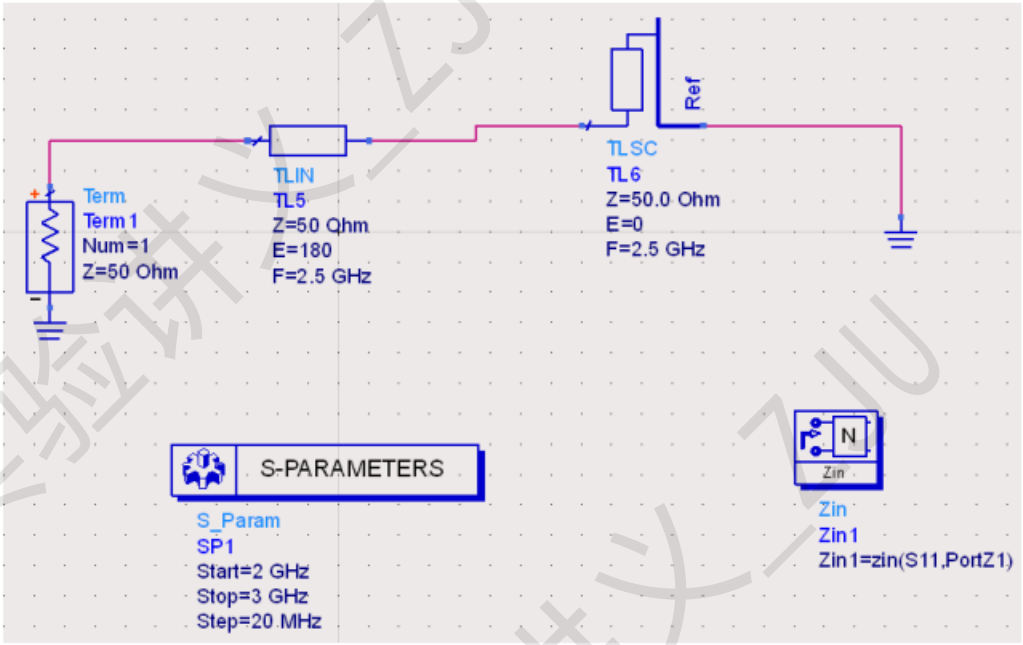
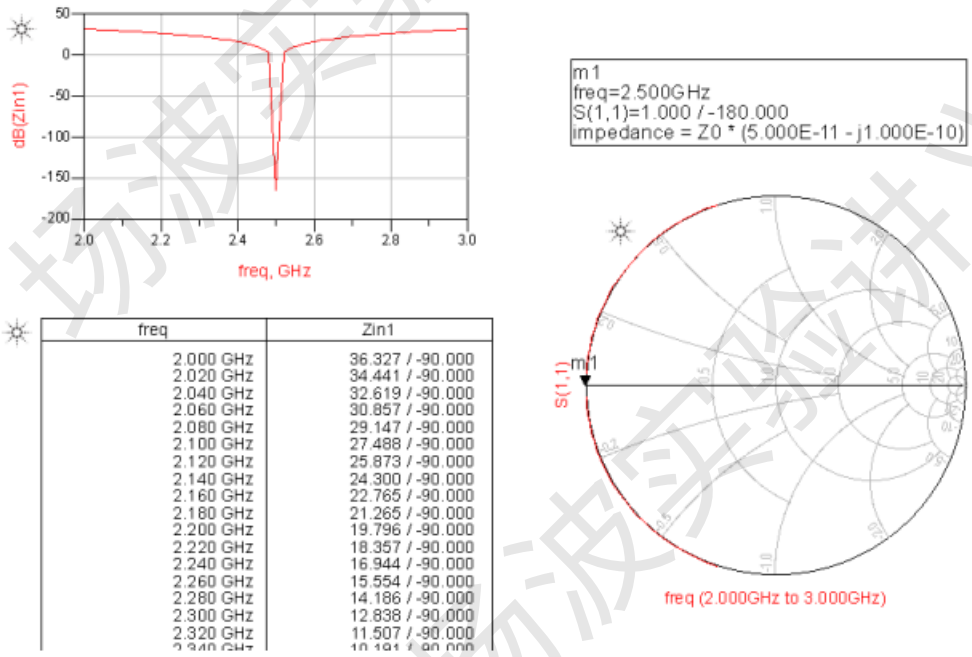


图 5-2

仿真得到结果



freq	Zin1
2.000 GHz	36.327 / -90.000
2.020 GHz	34.441 / -90.000
2.040 GHz	32.619 / -90.000
2.060 GHz	30.857 / -90.000
2.080 GHz	29.147 / -90.000
2.100 GHz	27.488 / -90.000
2.120 GHz	25.873 / -90.000
2.140 GHz	24.300 / -90.000
2.160 GHz	22.765 / -90.000
2.180 GHz	21.265 / -90.000
2.200 GHz	19.796 / -90.000
2.220 GHz	18.357 / -90.000
2.240 GHz	16.944 / -90.000
2.260 GHz	15.554 / -90.000
2.280 GHz	14.186 / -90.000
2.300 GHz	12.838 / -90.000
2.320 GHz	11.507 / -90.000

图 5-3

利用 ADS 工具 LineCalc，将设计参数填入，计算得到微带线数据

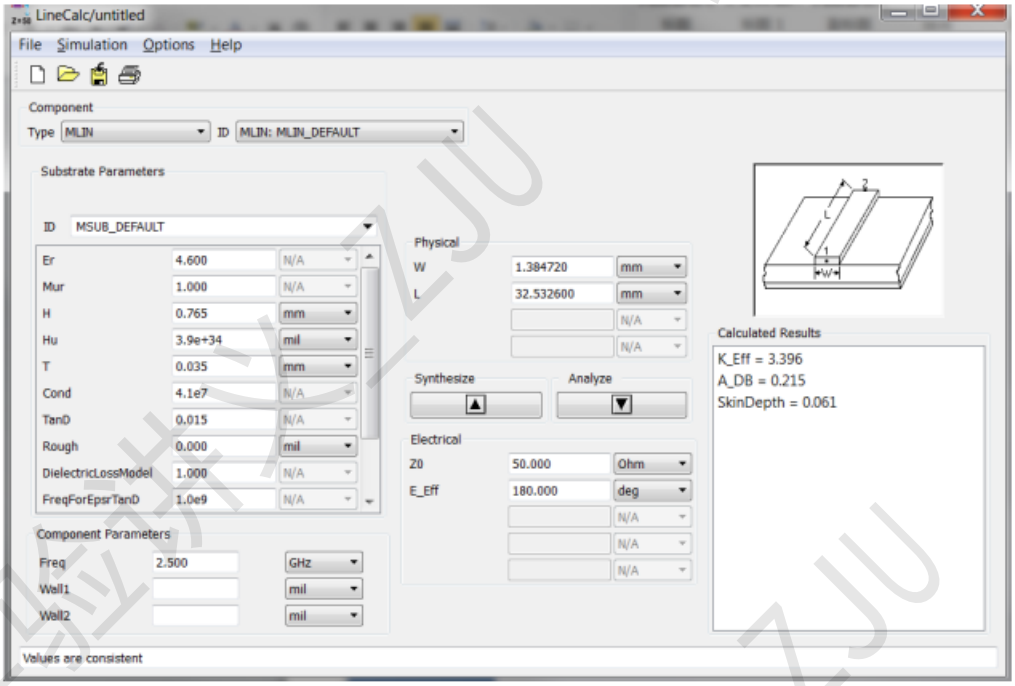


图 5-4

根据计算得到的数据在原理图内设计

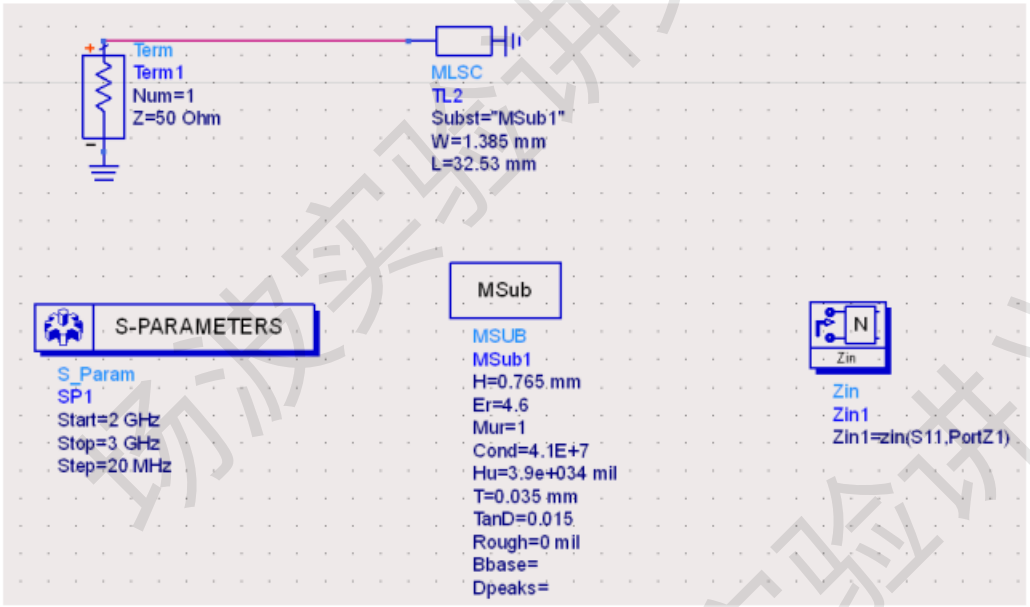
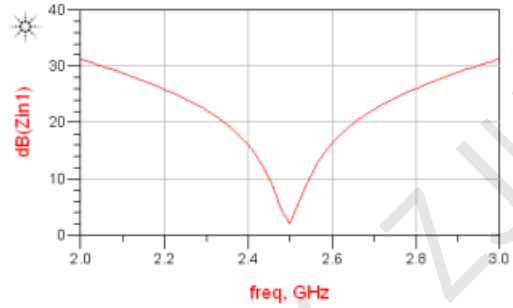
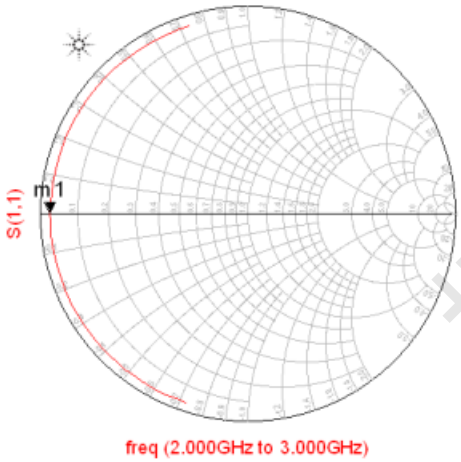


图 5-5

然后查看仿真结果





freq	Zin1
2.000 GHz	36.100 / -87.245
2.020 GHz	34.225 / -87.177
2.040 GHz	32.414 / -87.100
2.060 GHz	30.661 / -87.013
2.080 GHz	28.961 / -86.914
2.100 GHz	27.310 / -86.802
2.120 GHz	25.704 / -86.676
2.140 GHz	24.138 / -86.532
2.160 GHz	22.611 / -86.368
2.180 GHz	21.117 / -86.180
2.200 GHz	19.655 / -85.964
2.220 GHz	18.222 / -85.713
2.240 GHz	16.815 / -85.420
2.260 GHz	15.433 / -85.073

m1
freq=2.500GHz
S(1,1)=0.951 / 179.615
impedance = Z0 * (0.025 + j0.003)

图 5-6

5.5. 实验报告内容要求

1、分别用理想带线和计算得的微带尺寸模型来进行仿真，分析结果的差异和原因。

2、分析仿真结果，是否符合理论预期。

3、思考题：

(1) 微带线的长度为什么选半波长，对应的电长度是多少？

(2) 仿真过程中，为什么扫描的频率变化时，结果曲线呈现电抗性？

3、实验的收获与体会。

4、实验的建议与意见。

1、 附录 1、换算表

1.1. 压驻波比、反射损耗、传输损耗、电压反射系数、传输功率、反射功率换算表

电压驻波比VSWR	电压驻波比VSWR (dB)	反射损耗 RETURN LOSS (dB)	传输损耗 TRANS LOSS (dB)	电压反射系数VOLT. Refl. COeff.	(%)	反射功率 Refl. POWER (%)	电压驻波比VSWR	电压驻波比VSWR (dB)	反射损耗 RETURN LOSS (dB)	传输损耗 TRANS LOSS (dB)	电压反射系数VOLT. Refl. COeff.	传输功率 TRANS POWER (%)	反射功率 Refl. POWER (%)
1	0	∞	0	0	100	0	1.64	4.3	12.3	0.263	0.24	94.1	5.9
1.01	0.1	46.1	0	0	100	0	1.66	4.4	12.1	0.267	0.25	93.8	6.2
1.02	0.2	46.1	0	0.01	100	0	1.68	4.5	11.9	0.289	0.25	93.6	6.4
1.03	0.3	36.6	0.001	0.01	100	0	1.7	4.6	11.7	0.302	0.26	93.3	6.7
1.04	0.3	34.2	0.002	0.02	100	0	1.72	4.7	11.5	0.315	0.26	93	0
1.05	0.4	32.3	0.003	0.02	99.9	0.1	1.74	4.8	11.4	0.329	0.27	92.7	7.3
1.06	0.5	30.7	0.004	0.03	99.9	0.1	1.76	4.9	11.2	0.342	0.28	92.4	7.6
1.07	0.6	29.4	0.005	0.03	99.9	0.1	1.78	5	11	.356.	0.28	92.1	7.9
1.08	0.7	28.3	0.006	0.04	99.9	0.1	1.8	5.1	10.9	0.37	0.29	91.8	8.2
1.09	0.7	27.3	0.0118	0.04	99.8	0.2	1.82	5.2	10.7	0.384	0.29	91.5	8.5
1.1	0.8	26.4	0.01	0.05	99.8	0.2	1.84	5.3	10.6	.398.	0.3	91.3	8.7
1.11	0.9	25.7	0.012	0.05	99.7	0.3	1.86	5.4	10.4	0.412	0.3	91	9
1.12	1	24.9	0.014	0.06	99.7	0.3	1.88	5.5	10.3	0.426	0.31	90.7	9.3
1.13	1.1	24.3	0.016	0.06	99.6	0.4	1.9	5.6	10.2	0.44	0.31	90.4	9.6
1.14	1.1	23.7	0.019	0.07	99.6	0.4	1.92	5.7	10	0.454	0.32	90.1	9.9
1.15	1.2	23.1	0.021	0.07	99.5	0.5	1.94	5.8	9.9	0.468	0.32	89.8	10.2
1.16	1.3	22.6	0.024	0.07	99.5	0.5	1.96	5.8	9.8	.483.	0.32	89.5	10.5
1.17	1.4	22.1	0.027	0.08	99.4	0.6	1.98	5.9	9.7	.497.	0.33	89.2	10.8
1.18	1.4	21.7	0.03	0.08	99.3	0.7	2	6	9.5	0.512	0.33	88.9	11.1
1.19	1.5	21.2	0.033	0.09	99.2	0.8	2.5	8	7.4	0.881	0.43	81.6	18.4
1.2	1.6	20.8	0.036	0.09	99.2	0.8	3	9.5	6	1.249	0.5	75	25
1.21	1.7	20.4	0.039	0.1	99.1	0.9	3.5	10.9	5.1	1.603	0.56	69.1	30.9
1.22	1.7	20.1	0.043	0.1	99	1	4	12	4.4	1.938	0.6	64	36
1.23	1.8	19.7	0.046	0.1	98.9	1.1	4.5	13.1	3.9	2.255	0.64	59.5	40.5
1.24	1.9	19.4	0.05	0.11	98.9	1.1	5	14	3.5	2.553	0.67	55.6	44.4
1.25	1.9	19.1	0.054	0.11	98.8	1.2	5.5	14.8	3.2	2.834	0.69	52.1	47.9
1.26	2	18.8	0.058	0.12	98.7	1.3	6	15.6	2.9	3.1	0.71	49	51
1.27	2.2	18.5	0.062	0.12	98.6	1.4	6.5	16.3	2.7	3.351	0.73	46.2	3.8
1.28	2.1	18.2	0.066	0.12	98.5	1.5	7	16.9	2.5	3.59	0.5	43.7	56.2
1.29	2.2	17.9	0.07	0.13	98.4	1.6	7.5	17.5	2.3	3.817	0.76	41.5	58.5
1.3	2.3	17.7	0.075	0.13	98.3	1.7	8	18.1	2.2	4.033	0.78	39.5	60.5
1.32	2.4	17.2	0.083	0.14	98.1	1.9	8.5	16.8	2.1	4.24	0.79	37.7	62.3
1.34	2.5	16.8	0.093	0.15	97.9	2.1	9	19.1	1.9	4.437	0.8	36	64
1.36	2.7	16.3	0.102	0.15	97.7	2.3	9.5	19.6	1.8	4.626	0.81	34.5	65.5
1.38	2.8	15.9	0.112	0.16	97.5	2.5	10	20	1.7	4.807	0.82	33.1	66.9
1.4	2.9	15.6	0.122	0.17	97.2	2.8	11	20.8	1.6	5.149	0.83	30.6	69.4
1.42	3	15.2	0.133	0.17	97	3	12	21.6	1.5	5.466	0.85	28.4	71.6
1.44	3.2	14.9	0.144	0.18	96.7	3.3	13	22.3	1.3	5.762	0.86	26.5	73.5
1.46	3.3	14.6	0.155	0.19	96.5	3.5	14	22.9	1.2	6.04	0.87	24.9	95.1
1.48	3.4	14.3	0.166	0.19	96.3	3.7	15	23.5	1.2	6.301	0.88	23.4	76.6
1.5	3.5	14	0.177	0.2	96	4	16	24.1	1.1	6.547	0.88	22.1	77.9
1.52	3.6	13.7	0.189	0.21	95.7	4.3	17	24.6	1	6.78	0.89	21	79
1.54	3.8	13.4	0.201	0.21	95.5	4.5	18	25.1	1	7.002	0.89	19.9	80.1
1.56	3.9	13.2	0.213	0.22	95.2	4.8	19	25.6	0.9	7.212	0.9	19	1
1.58	4	13	0.225	0.22	94.9	5.1	20	26	0.9	7.413	0.9	18.1	1.9
1.6	4.1	12.7	0.238	0.23	94.7	5.3	25	28	0.7	8.299	0.92	14.8	85.2
1.62	4.2	12.5	0.25	0.24	94.4	5.6	30	29.5	0.6	9.035	0.92	12.5	87.5

1.2. 50Ω 系统分贝、伏、瓦换算表

dBm	V	P	dBm	mV	P	dBm	μV	P	dBm	nV	P
53	100	200W	-1	0.2	0.8mW	-53	0.5		-105	1.27	
50	70.7	100W	-2	0.18	0.64	-54	0.45		-106	1.18	
49	64	80	-3	0.16	0.5	-55	0.04		-107	1000	
48	58	64	-4	0.141	0.4	-56	0.351		-108	900	
47	50	50	-5	0.125	0.32	-57	0.32		-109	800	
46	44.5	0	-6	0.115	0.25	-58	0.28		-110	710	.01Pw
45	40	32	-7	0.1	0.2	-59	0.251		-111	640	
44	32.5	25	-8	0.09	0.16	-60	0.225	.001μW	-112	580	
43	32	20	-9	..080	0.125	-61	0.2		-113	500	
42	28	16	-10	0.071	0.1mW	-62	0.18		-114	450	
41	26.2	12.5	-11	0.064	0.07	-63	0.16		-115	400	
40	22.5	10	-12	0.058	0.06	-64	0.141		-116	355	
39	20	8	-13	0.5	0.05	-65	128		-117	825	
38	18	6.4	-1	0.045	0.04	-66	115		-118	285	
37	16	5	-15	0.04	0.03	-67	100		-119	251	
36	14.1	4	-16	0.0355	0.02	-68	90		-120	225	.001pW
35	12.5	3.2	-17-	31.5	0.02	-69	80		-121	200	
34	11.5	2.5	-18	285	0.01	-70	71		-122	180	
33	10	2	-19	25.1	0.01	-71	65		-123	160	
32	9	1.6	-20	22.5	0.01mW	-72	58		-124	141	
31	8	1.25	-21	20		-73	50		-125	128	
30	7.1	1.0 W	-22	17.9		-74	45		-126	117	
29	6.4	800 mW	-23	15.9		-75	40		-127	100	
28	5.8	640	-24	14.1		-76	35		-128	90	
27	5	500	-25	12.8		-77	32		-129	80	
26	4.45	400	-26	11.5		-78	29		-130	71	.1fW
25	4	320	-27	10		-79	25		-131	61	
24	3.55	250	-28	8.9		-80	22.5		-132	58	
23	3.2	200	-29	8		-81	20		-133	50	
22	2.8	160	-30	7.1	.001mW	-82	18		-134	45	
21	2.52	125	-31	6.25		-83	16		-135	40	
20	2.25	100	-32	5.8		-84	11.1		-136	35	
19	2	800	-33	5		-85	12.9		-137	33	
18	1.8	64	-34	4.5		-86	11.5		-138	29	
17	1.6	50	-35	4		-87	10		-139	25	
16	1.41	40	-36	3.5		-88	9		-140	23	
15	1.25	32	-37	3.2		-89	8				
14	1.15	25	-38	2.85		-90	7.1	.001nW			
13	1	20	-39	2.5		-91	6.1				
12	0.9	16	-40	2.25	.1μW	-92	5.75				
11	0.8	12.5	-41	2		-93	5				
10	0.71	10mW	-42	1.8		-94	4.5				
9	0.64	8	-43	1.6		-85	4				
8	0.58	6.4	-44	1.4		-96	3.51				
7	0.5	5	-45	1.25		-97	3.2				
6	0.445	4	-46	1.18		-98	2.9				
5	0.4	3.2	-47	1		-99	2.51				
4	0.355	2.5	-48	0.9		-100	2.25	.1pW			
3	0.32	2	-49	0.8		-101	2				
2	0.28	1.6	-50	0.71	.01μW	-102	1.8				
1	0.252	1.25	-51	0.64		-103	1.6				
0	0.225	1mW	-52	0.57		-104	1.41				

口诀：1W=30dBm，加 3 乘 2，减 3 除 2；加 10 乘 10，减 10 除 10

如： $44\text{dBm} = 30\text{dBm} + 10\text{dBm} + 10\text{dBm} - 3\text{dBm} - 3\text{dBm}$

$= 1\text{W} \times 10 \times 10 \div 2 \div 2 = 25\text{W}$

2、 附录 2、微波传输线 ADS 仿真与负载特性测量

2.1. 实验目的

1. 了解基本传输线、微带线的特性。
2. 熟悉 ADS 软件的基本使用方法。
3. 掌握 ADS 软件进行基本传输线和微带线的电路设计和仿真的方法。

2.2. 实验原理

考虑一段特性阻抗为Z_o的传输线，一端接信号源，另一端则接上负载，如图所示，并。并假设此传输线无耗，且传输系数$\gamma=j\beta$，则传输线上电压及电流可用下列二式表示：

$$U(z)=U^{+}e^{-\beta z}+U^{-}e^{\beta z}$$

$$I(z)=I^{+}e^{-\beta z}-I^{-}e^{\beta z}$$

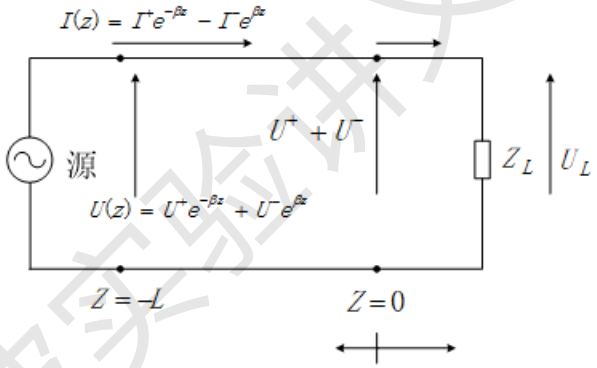


图 传输线电路

1、负载端（$z=0$）处情况

电压及电流为

$$U=U_L=U^{+}+U^{-}$$

$$I=I_L=I^{+}-I^{-}$$

而$Z_0I^{+}=U^{+}$，$Z_0I^{-}=U^{-}$，公式可改写成

$$I_L=\frac{1}{Z_0}(U^{+}-U^{-})$$

可得负载阻抗为

$$Z_L=\frac{U_L}{I_L}=Z_0\left(\frac{U^{+}+U^{-}}{U^{+}-U^{-}}\right)$$

定义归一化负载阻抗为

$$z_L = \overline{Z_L} = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L}$$

其中定义 Γ_L为负载端的电压反射系数

$$\Gamma_L = \frac{U^-}{U^+} = \frac{\overline{Z_L}-1}{\overline{Z_L}+1} = |\Gamma_L|e^{j\varphi_L}$$

当$Z_L = Z_0$或为无限长传输线时，$\Gamma_L = 0$，无反射波，是行波状态或匹配状态。

当Z_L为纯电抗元件或处于开路或者短路状态时，$|\Gamma_L| = 1$，全反射，为驻波状态。

当Z_L为其他值时，$|\Gamma_L| \leq 1$，为行波驻波状态。

线上任意点的反射系数为

$$\Gamma_L = |\Gamma_L|e^{j\varphi_L - j2\beta z}$$

定义驻波比 VSWR 和回拨损耗 RL 为

$$\mathrm{VSWR} = \frac{1+|\Gamma_L|}{1-|\Gamma_L|}$$

$$\mathrm{RL} = -20\lg|\Gamma_L|$$

2、输入端（z＝－L）处情况

反射系数 Γ（z）应改成

$$\Gamma（\mathrm{L}） = \frac{U^- e^{-j\beta_L}}{U^+ e^{j\varphi\beta_L}} = \frac{U^-}{U^+}e^{-j2\beta_L} = \Gamma_L e^{-j2\beta_L}$$

输入阻抗为

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan（\beta \mathrm{L}）}{Z_0 + jZ_L \tan（\beta \mathrm{L}）}$$

由上式可知：

（1）当 $\mathrm{L} \to \infty$时，$Z_{in} \to Z_0$。

（2）当 $\mathrm{L} = \lambda/2$时，$Z_{in} = Z_L$。

（3）当 $\mathrm{L} = \lambda/4$时，$Z_{in} = Z_0^2/Z_L$

2.3. 实验设备

1、装有 ADS 软件的电脑　一台

2.4. 实验内容

实验内容 1．熟悉 ADS 软件。

实验内容 2: 用 ADS 软件计算微带电路尺寸，并分别仿真微带传输线负载为短路、开路、匹配、纯电抗和复阻抗情况下的特性。

计算及仿真条件如下：

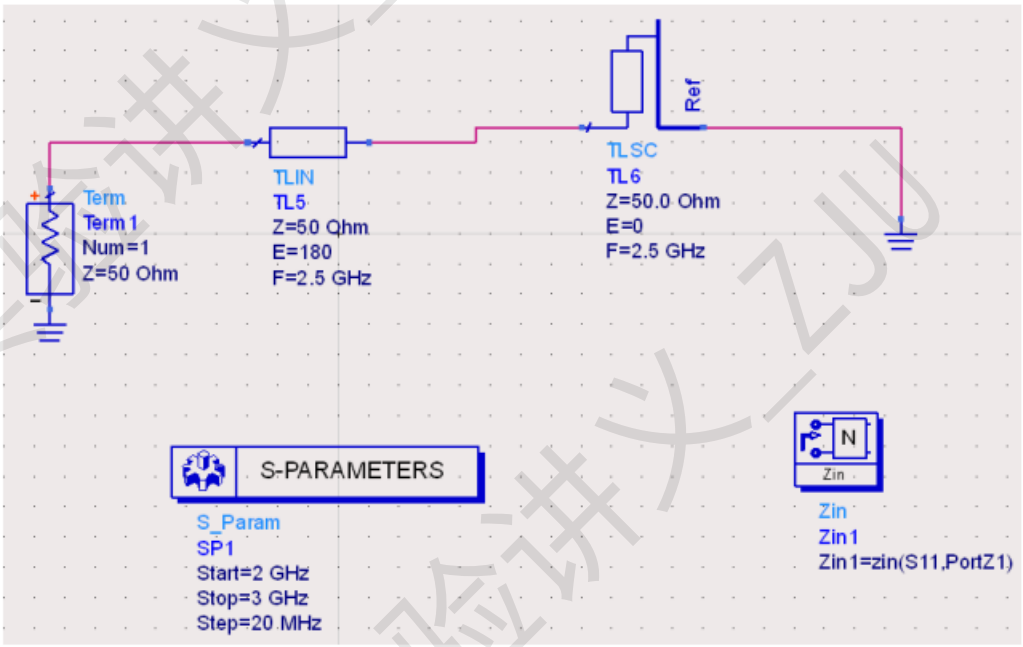
（1）工作频率 2.5GHz；

（2）特性阻抗 50 欧姆；

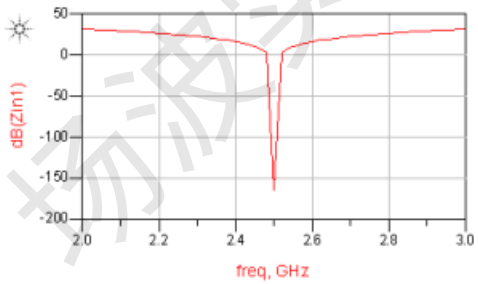
（3）微波介质基板特性：相对介电常数 4.6，介质层厚度 0.765mm，铜箔厚度 0.035mm(1OZ)，损耗正切 0.015；

例 1、以微带传输线负载端短路的情况为例：

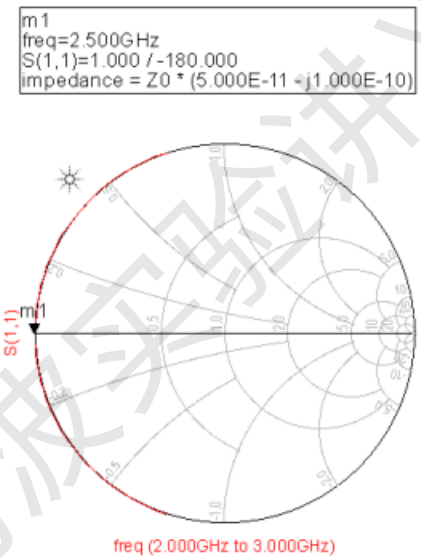
1）在 ADS 画出原理图，设定仿真条件



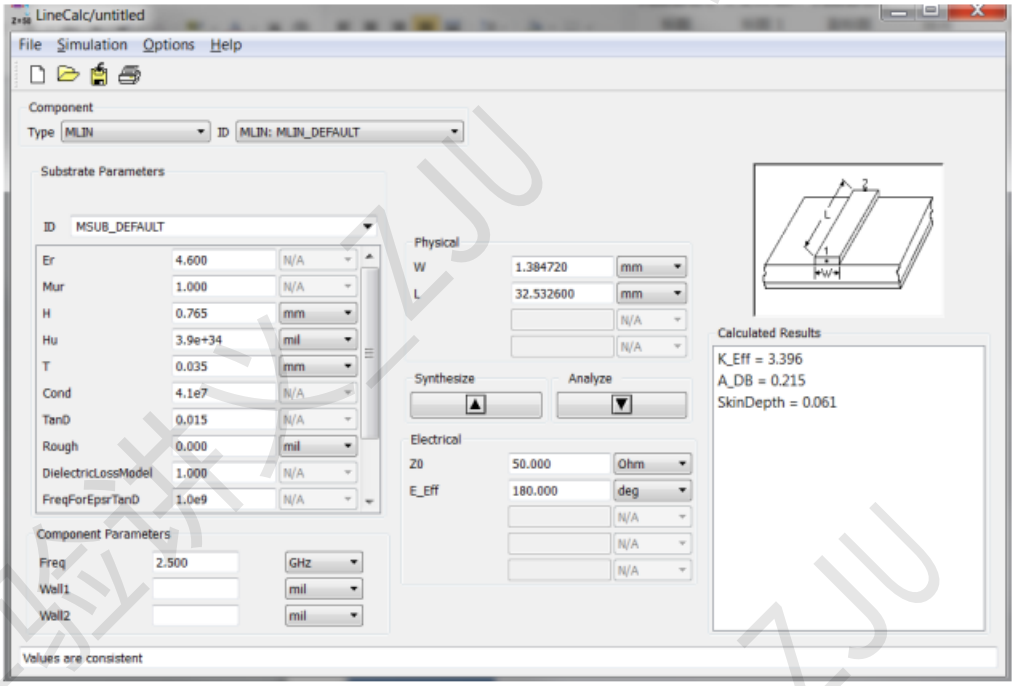
仿真得到结果



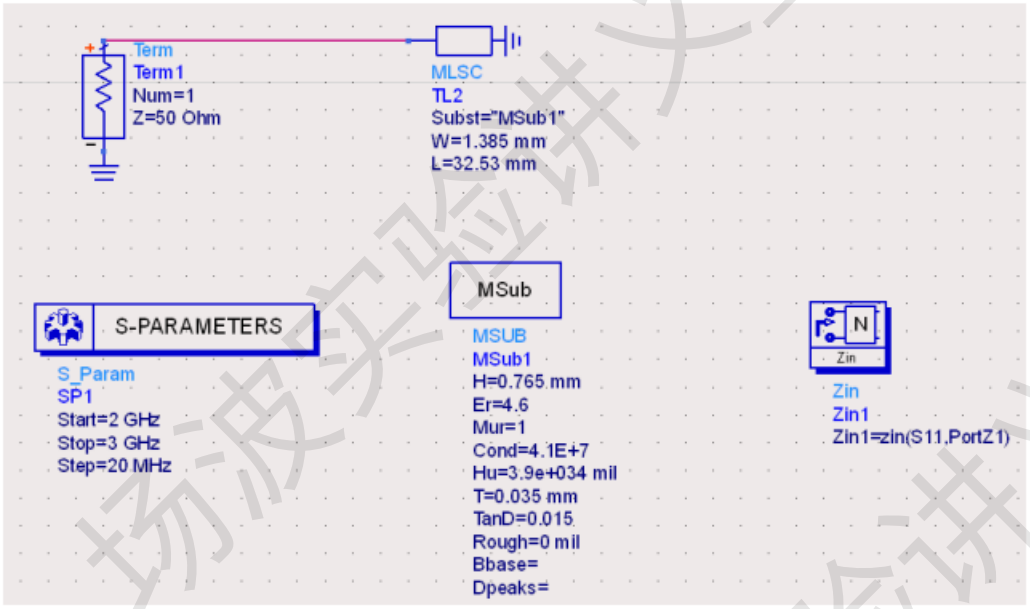
freq	Zin1
2.000 GHz	36.327 / -90.000
2.020 GHz	34.441 / -90.000
2.040 GHz	32.619 / -90.000
2.060 GHz	30.857 / -90.000
2.080 GHz	29.147 / -90.000
2.100 GHz	27.488 / -90.000
2.120 GHz	25.873 / -90.000
2.140 GHz	24.300 / -90.000
2.160 GHz	22.765 / -90.000
2.180 GHz	21.265 / -90.000
2.200 GHz	19.796 / -90.000
2.220 GHz	18.357 / -90.000
2.240 GHz	16.944 / -90.000
2.260 GHz	15.554 / -90.000
2.280 GHz	14.186 / -90.000
2.300 GHz	12.838 / -90.000
2.320 GHz	11.507 / -90.000



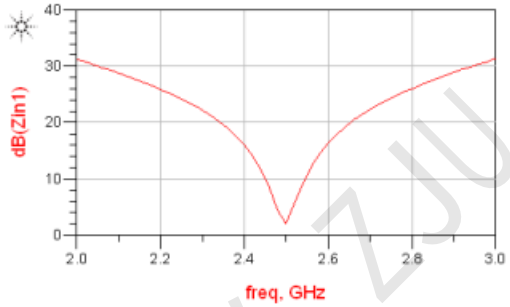
利用 ADS 工具 LineCalc，将设计参数填入，计算得到微带线数据

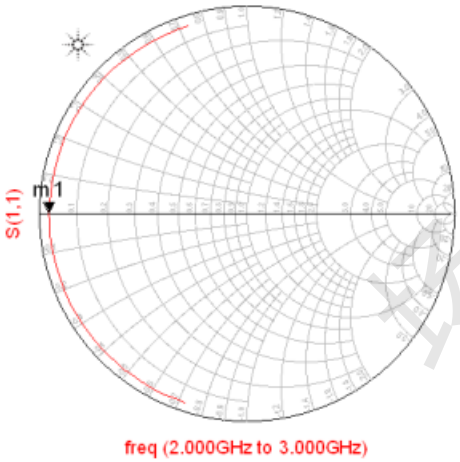


根据计算得到的数据在原理图内设计



然后查看仿真结果





freq	Zin1
2.000 GHz	36.100 / -87.245
2.020 GHz	34.225 / -87.177
2.040 GHz	32.414 / -87.100
2.060 GHz	30.661 / -87.013
2.080 GHz	28.961 / -86.914
2.100 GHz	27.310 / -86.802
2.120 GHz	25.704 / -86.676
2.140 GHz	24.138 / -86.532
2.160 GHz	22.611 / -86.368
2.180 GHz	21.117 / -86.180
2.200 GHz	19.655 / -85.964
2.220 GHz	18.222 / -85.713
2.240 GHz	16.815 / -85.420
2.260 GHz	15.433 / -85.073

m1
freq=2.500GHz
S(1,1)=0.951 / 179.615
impedance = Z0 * (0.025 + j0.003)

2.5. 实验报告内容要求

1、分别用理想带线和计算得的微带尺寸模型来进行仿真，分析结果的差异和原因。

2、分析仿真结果，是否符合理论预期。

3、思考题：

1）微带线的长度为什么选半波长，对应的电长度是多少？

2）仿真过程中，为什么扫描的频率变化时，结果曲线呈现电抗性？

3、实验的收获与体会。

4、实验的建议与意见。